MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D02 FW 개발업무

업무코드 24 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D02 · v1.4(설계안) · 2026-09-16
기준	MyBee 설계지시문 v4.6 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 판으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.

구분	내용
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 판 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 판 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 멱등키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(멱등) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
멱등키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지

표시	뜻
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 판 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D02 FW 개발업무 에 해당하는 부분을 모았다.

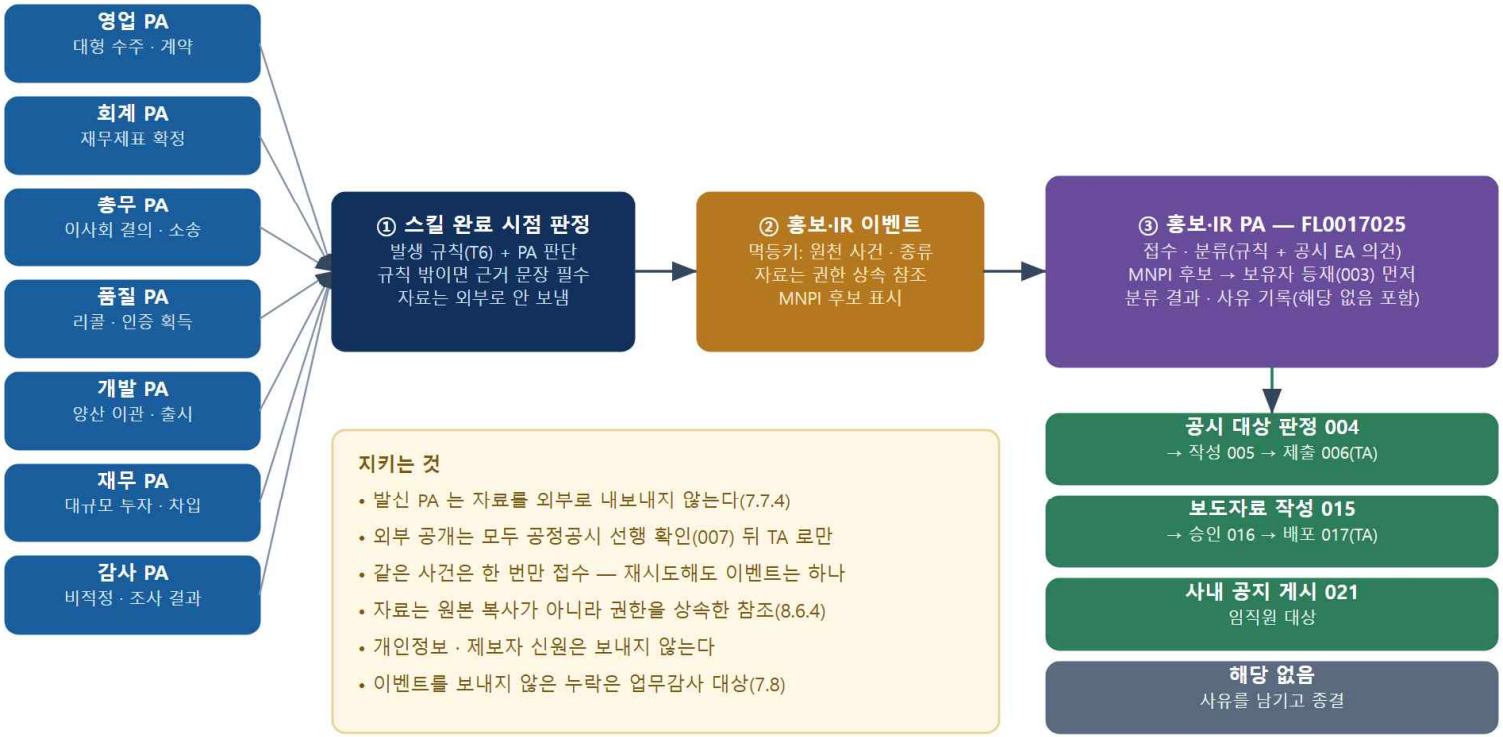
2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
멱등키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D02 의 규칙상 원천 업무코드 0 건 — 없다. 그래도 이 영역의 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 근거 문장을 붙여 이벤트를 보낸다.

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D02 정기 주기(기본값)	연 1 회	D01 과 함께	배포 · 서명키 통제
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D02 업무가 원천인 사건 기동 규칙 0 건 — 없다. 정기 주기 · 상시 탐지 · 플랫폼 사건으로는 감사 대상이 된다.

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 ·	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
	도구 버전 전환				
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

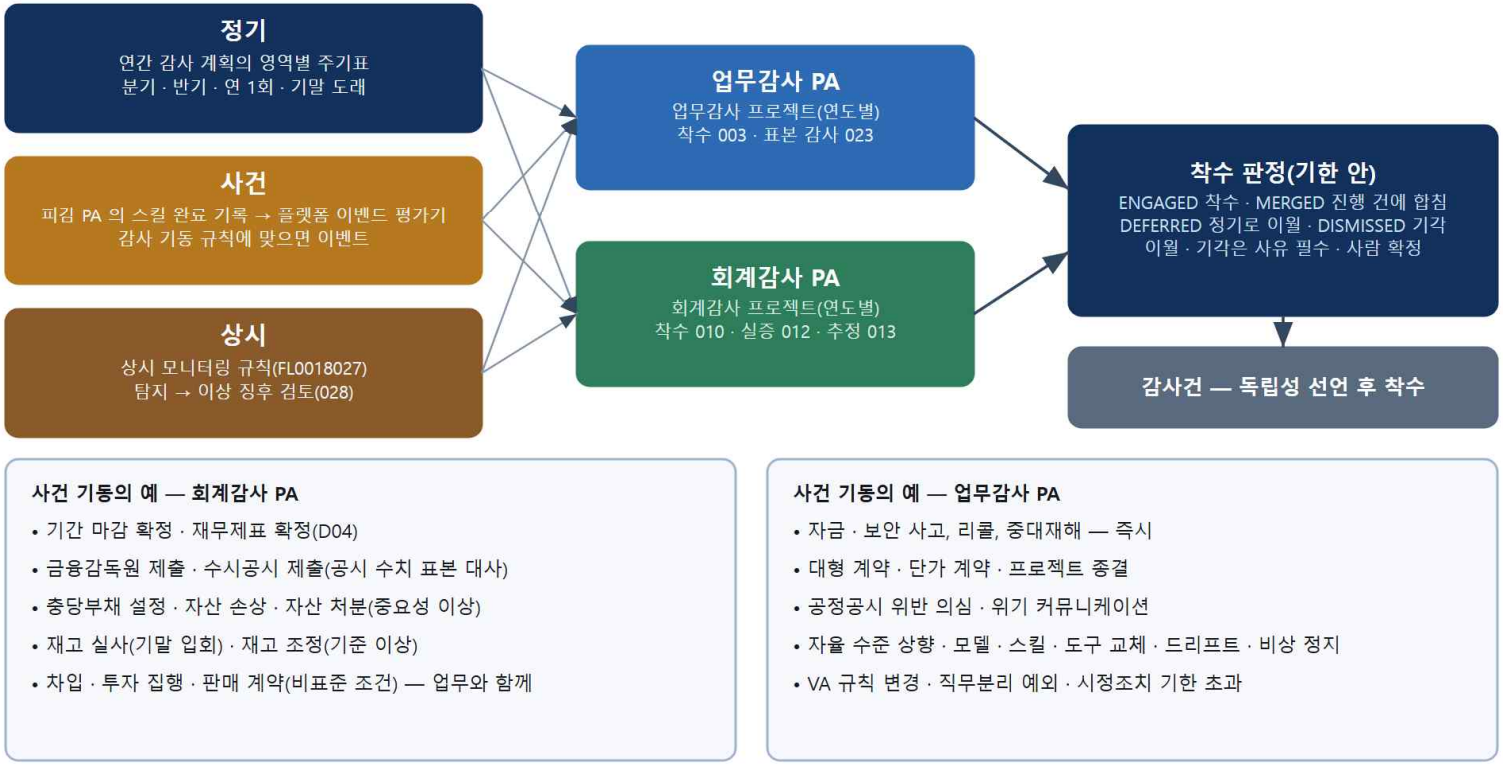
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계

탐지	조건	감사
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 멱등 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에	규칙 정의는 판정 기준 원장의 판 하나다(VA 규칙 표는 그 판의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을	VA · 업무감사 PA

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
	두 벌	복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 판 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 판이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 판을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 판으로 등록해 판 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 판이 판 원장에 등록되어 판 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D02 FW 개발업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	하드웨어를 동작시키는 펌웨어를 설계·구현·검증해 배포 가능한 이미지로 만드는 일
소유 원장	펌웨어 형상(릴리스)
경계 설계	HW 와 별도 시스템으로 나누지 않는다. 귀책이 미상인 결함이 많아 한 원장에서 다루어야 원인이 추적된다.
업무코드	24 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	7	7	20
T2	외부 연동	3	2	9
T3	전문 엔진	6	4	12
T4	계산 도구	4	1	19
T5	서식 생성	0	1	8
T6	데이터 규칙	0	0	24

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	2	4	14
T8	플랫폼 기본	2	5	52
합계		24	24	158

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	9	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	15	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	3	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	14	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	14	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 14 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0002001	FW 요구사항 명세	요구사항 × 확정	T7	T1 T5 T6 T7 T8	예		같음
FL0002002	FW 아키텍처 설계	아키텍처 × 등록	T7	T5 T6 T7 T8			같음
FL0002003	메모리·자원 배분 설계	자원계획 × 확정	T4	T2 T4 T5 T6 T8			T7 → T4

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0002004	부트로더 구현	부트로더 × 등록	T1	T1 T3 T6 T7 T8	예		같음
FL0002005	디바이스 드라이버 구현	드라이버 × 등록	T1	T1 T3 T4 T7 T8	예		같음
FL0002006	제어 로직 구현	애플리케이션 × 등록	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0002007	통신 프로토콜 구현	통신 × 등록	T3	T1 T3 T4 T6 T7 T8	예		T1 → T3
FL0002008	코드 정적 분석	소스 × 판정	T3	T3 T4 T6 T7 T8			같음
FL0002009	코드 검토	소스 × 검토	T1	T1 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0002010	단위 시험 실행	시험 × 실행	T3	T3 T4 T6 T8			같음
FL0002011	빌드 실행	빌드 × 실행	T3	T3 T6 T8			T5 → T3
FL0002012	통합 시험 실행	시험 × 실행	T2	T1 T2 T4 T5 T6 T8	예		T1 → T2
FL0002013	실시간성 검증	시험 × 판정	T3	T2 T3 T4 T6 T8			같음
FL0002014	전력 소모 측정	시험 × 실행	T4	T1 T2 T4 T5 T6 T8	예		T1 → T4
FL0002015	FW 결함 등록	결함 × 등록	T8	T4 T6 T7 T8			같음
FL0002016	결함 수정	소스 × 변경	T1	T1 T3 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0002017	보안 취약점 점검	보안 × 판정	T3	T1 T2 T3 T4 T7 T8	예		같음
FL0002018	서명·암호키 적용	보안 × 실행	T1	T1 T2 T3 T6 T8	예	있음	같음
FL0002019	릴리스 후보 확정	릴리스 × 확정	T4	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T8 → T4

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0002020	양산 이미지 승인	릴리스 × 승인	T1	T1 T5 T6 T8	예		T8 → T1
FL0002021	현장 업데이트 배포	릴리스 × 실행	T2	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0002022	롤백 실행	릴리스 × 실행	T2	T1 T2 T4 T5 T6 T8	예	있음	같음
FL0002023	형상 이력 등재	형상 × 기록	T8	T2 T6 T8			같음
FL0002024	FW 개발 원가 집계	개발원가 × 집계	T4	T4 T6 T7 T8			같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D02 의 업무코드 24 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0002001 FW 요구사항 명세

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002001	요구사항 × 확정	비정기	사람	높음	12h · 1.5 · 45	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
FW 요구 명세(ID·수용 기준)	HW 요구사항과 추적 관계가 맺어졌다	—	FL0002002 FW 아키텍처 설계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수용 기준은 시험으로 합격·불합격을 가를 수 있게 수치와 단위로 적는다

② HW 요구와 이어지지 않은 요구는 확정되지 않는다. 출처를 반드시 단다

③ 확정 뒤 요구를 바꾸면 개정차수가 올라가고 아키텍처 설계에 변경 알림이 간다

① 스킬 설계

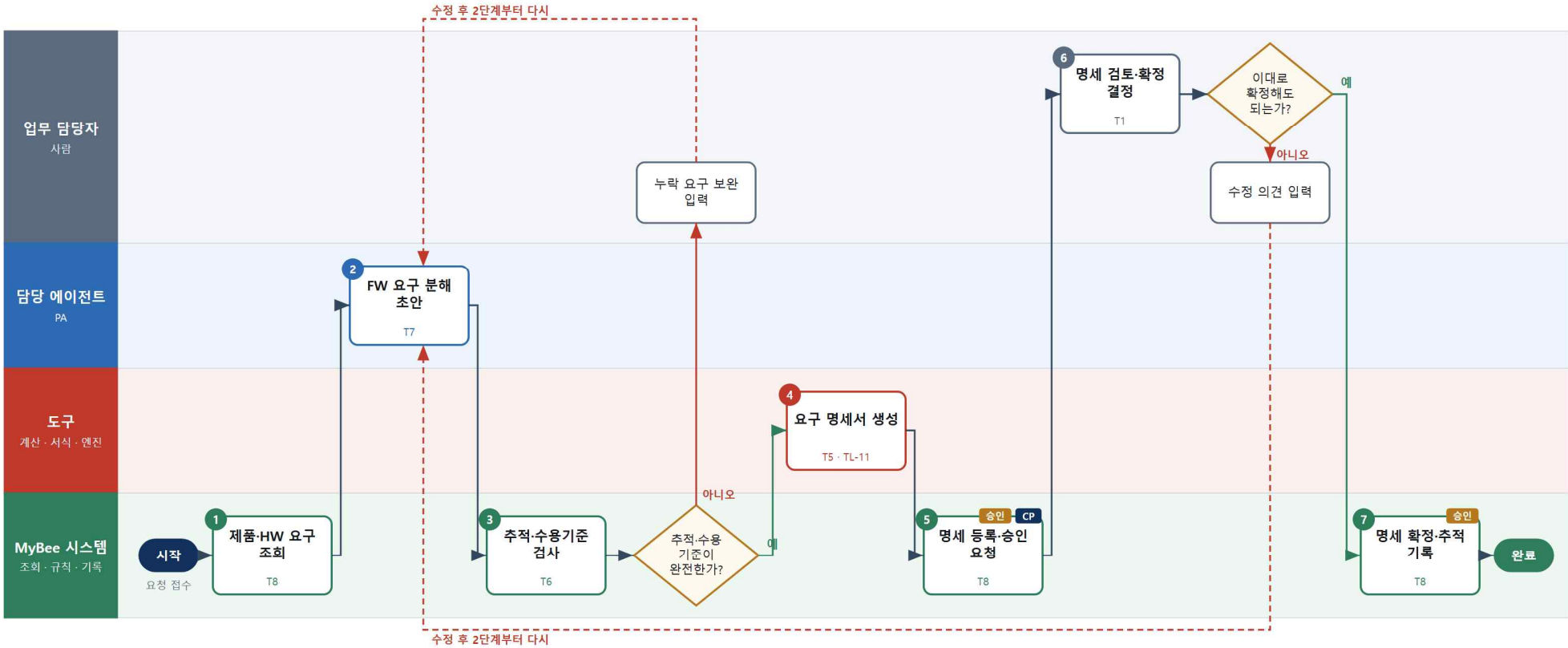
절차(사람 말로) 제품 요구와 HW 요구사항(D01-003)을 불러온다 → HW 요구를 FW 기능·타이밍·자원·보안 요구로 나눠 초안을 쓴다 → 요구마다 ID 와 측정 가능한 수용 기준을 붙인다 → HW 요구와 연결이 빠진 요구와 수치 없는 수용 기준을 규칙으로 찾는다 → 명세 문서를 만든다 → 초안을 등록하고 확정 승인을 요청한다 → FW 책임자가 읽고 확정을 결정한다 → 명세를 확정하고 추적 관계를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**제품·HW 요구 조회**	제품 요구, HW 요구사항(D01-003), 대상 MCU·주변장치 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**FW 요구 분해 초안**	HW 요구와 제품 요구를 FW 기능·응답 시간·메모리·전력·보안·갱신 요구로 나누고 수용 기준 문구 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 해석·초안이 본질이고 3 단계 규칙과 7 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**추적·수용기준 검사**	모든 FW 요구가 HW 요구 ID 와 이어졌는지, 수용 기준에 측정값·단위·시험 방법이 있는지 규칙으로 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 빠짐 여부는 조건 → 결론 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**요구 명세서 생성**	요구 ID·설명·수용 기준·출처 HW 요구를 표로 채워 FW 요구 명세 문서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(멱등)			
5	**명세 등록·승인 요청**	요구 ID 목록·수용 기준·추적 연결·개정차수를 고정해 확정 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
6	**명세 검토·확정 결정**	FW 책임자가 누락 요구·모호한 표현·시험 불가능한 수용 기준이 없는지 읽고 확정 여부를	T1 사람 작업	⑧ 요구 범위 확정은 책임 결정	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		결정한다							
7	**명세 확정·추적 기록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 요구 ID 를 확정하고 HW 요구와의 추적 관계를 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록	—	기록(멱등)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 요구를 FW 관점으로 나누고 수용 기준 문장을 만드는 2 단계 해석이 명세 내용을 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 제품 · FW 요구 명세번호 · 개정차수
승인 결속 항목	요구 ID 목록 · 수용 기준 · HW 요구 추적 연결 · 개정차수
허용 오차(누적)	없음(문구 한 줄이라도 바뀌면 다시 승인)
승인 유효기한	다음 명세 개정 요청 전까지
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 HW 요구 개정 여부를 다시 조회하고 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 FW 요구 명세 30 건(추적 누락 5 건 · 수치 없는 수용 기준 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002001 FW 요구사항 명세



다음 업무 → FL0002002 FW 아키텍처 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제품 요구, HW 요구사항(D01-003), 대상 MCU·주변장치 목록을	HW 요구가 아직 확정 전이면	HW 요구가 미확정이면 초안만 쓰고 확정은 HW

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다	알림을 받는다	확정 뒤로 미룬다
2	담당 에이전트	HW 요구와 제품 요구를 FW 기능·응답 시간·메모리·전력·보안·갱신 요구로 나누고 수용 기준 문구 초안을 쓴다	7 단계 확인 때 함께 읽는다	수용 기준의 수치는 HW 요구에 적힌 값만 옮기고 새 수치를 지어내지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	모든 FW 요구가 HW 요구 ID 와 이어졌는지, 수용 기준에 측정값·단위·시험 방법이 있는지 규칙으로 검사한다	누락 목록이 나오면 보완 내용을 입력한다	HW 요구와 이어지지 않는 순수 SW 요구는 '제품 요구' 출처를 달아야 통과한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	추적·수용 기준이 완전한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 요구 보완 입력 → 2 단계부터 다시	누락 요구 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-11	요구 ID·설명·수용 기준·출처 HW 요구를 표로 채워 FW 요구 명세 문서를 만든다	없음	같은 개정차수로 다시 만들면 같은 문서로 덮어쓴다
5	MyBee 시스템	요구 ID 목록·수용 기준·추적 연결·개정차수를 고정해 확정 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 요구를 고치면 스냅샷이 풀리고 다시 요청된다
6	업무 담당자	FW 책임자가 누락 요구·모호한 표현·시험 불가능한 수용 기준이 없는지 읽고 확정 여부를 결정한다	확정 또는 수정 의견을 입력한다	HW 담당자 의견이 필요한 요구는 표시해 함께 확인한다
판단	업무 담당자	이대로 확정해도 되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 의견 입력 → 2 단계부터 다시	수정 의견 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 요구 ID 를 확정하고 HW 요구와의 추적 관계를 원장에 기록한다	없음	스냅샷과 다르면 확정하지 않고 5 단계로 돌아간다. 확정 후 아키텍처 설계에 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002002 FW 아키텍처 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002002	아키텍처 × 등록	비정기	조건부	보통	20h · 1.5 · 75	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
계층 구조와 모듈 인터페이스 정의	모든 모듈의 책임이 한 문장으로 서술된다	FL0002001 FW 요구사항 명세	FL0002003 메모리·자원 배분 설계, FL0002004 부트로더 구현, FL0002005 디바이스 드라이버 구현, FL0002006 제어 로직 구현, FL0002007 통신 프로토콜 구현

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모듈 책임은 한 문장으로 적는다. 두 문장이 필요하면 모듈을 나눈다

② 공개 인터페이스를 바꾸면 사람 승인이 필요하고 구현 업무 모두에 알림이 간다

③ 상위 계층이 하위를 부르는 방향만 허용된다. 역방향은 콜백·이벤트로 바꾼다

① 스킬 설계

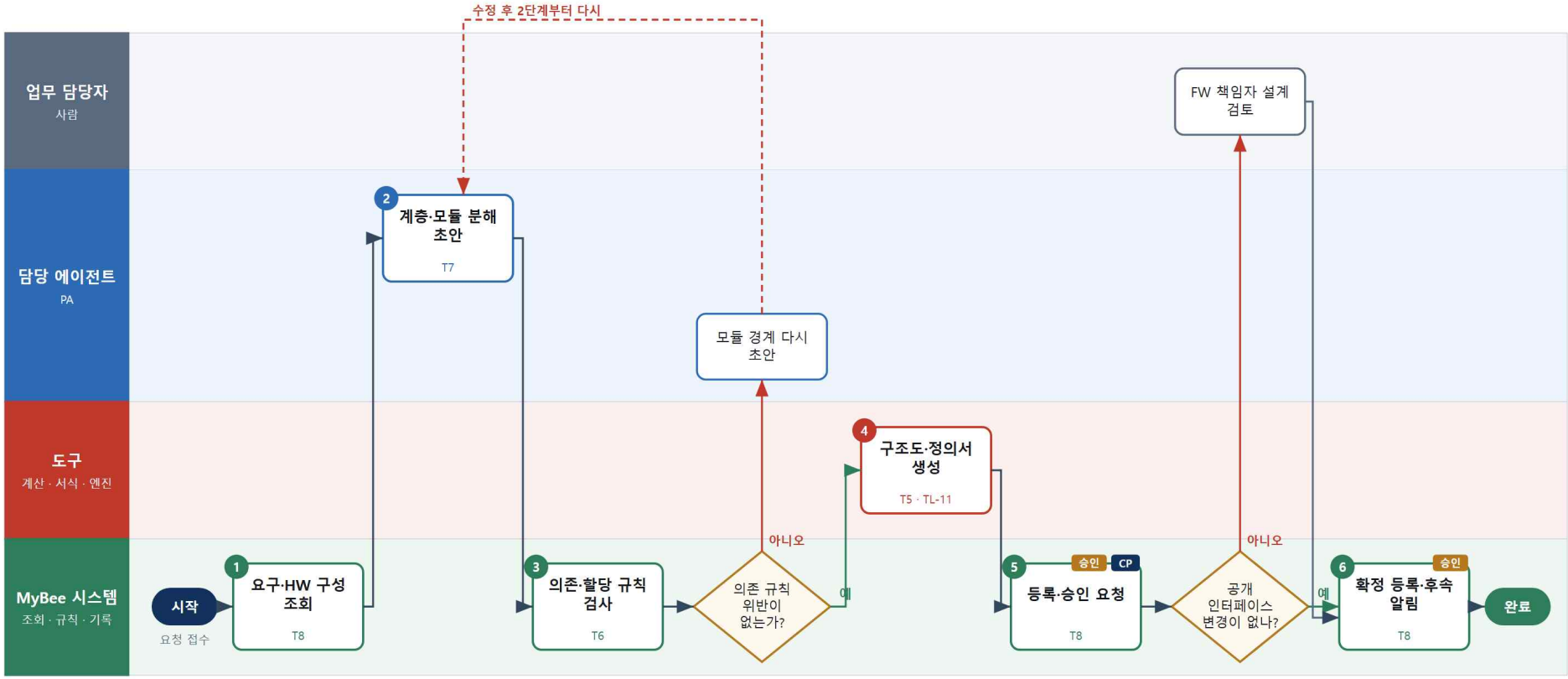
절차(사람 말로) 확정된 FW 요구와 HW 구성(MCU·주변장치·RTOS 사용 여부)을 불러온다 → HAL·드라이버·미들웨어·애플리케이션 계층으로 모듈을 나누고 모듈마다 책임 한 문장과 공개 인터페이스 초안을 쓴다 → 호출 방향·순환 의존·요구 할당 누락을 규칙으로 검사한다 → 계층 구조도와 인터페이스 정의서를 만든다 → 공개 인터페이스 변경 여부로 승인 경로를 정해 등록을 요청한다 → 확정 등록하고 후속 구현 업무에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·HW 구성 조회**	확정된 FW 요구 명세, MCU·주변장치 목록, 기존 아키텍처 이전 판을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**계층·모듈 분해 초안**	HAL·드라이버·미들웨어·애플리케이션 계층으로 모듈을 나누고 모듈별 책임 한 문장, 공개 함수·이벤트 인터페이스 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 구조 초안이 본질이고 3 단계 규칙과 승인 단계가 잡는다	—	없음			
3	**의존·할당 규칙 검사**	상위→하위 방향 호출만 있는지, 순환 의존이 없는지, 모든 요구가 한 모듈 이상에 할당됐는지, 책임 문장이 하나인지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**구조도·정의서 생성**	계층 구조도와 모듈 인터페이스 정의서(함수 원형·이벤트·오류 코드)를 서식으로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(멱등)			
5	**등록·승인 요청**	계층 구조·모듈 목록·공개 인터페이스를 고정하고, 공개 인터페이스 변경이나 신규 플랫폼이면 사람 승인 경로로 표시한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정 · 경로는 규칙으로 가른다	—	기록(멱등)	●	●	
6	**확정 등록·후속 알림**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 아키텍처를 확정하고	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)		●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		메모리 배분·부트로더·드라이버·제어·통신 구현 업무에 알린다							

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 모듈을 어떻게 나누고 책임을 어떻게 적을지가 2 단계 구조 초안에서 정해진다
사용 수단 집합	T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 제품 · 아키텍처번호 · 개정차수
승인 결속 항목	계층 구조 · 모듈 목록 · 공개 인터페이스 정의 · 요구-모듈 할당
허용 오차(누적)	없음(공개 인터페이스 한 개라도 바뀌면 다시 승인)
승인 유효기한	FW 요구 명세 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 요구 명세 개정 여부를 다시 조회
골든셋	필요 — 과거 아키텍처 20 판(순환 의존 3 건 · 요구 할당 누락 3 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002002 FW 아키텍처 설계



앞 업무 ← FL0002001 FW 요구사항 명세 · 다음 업무 → FL0002003 메모리·자원 배분 설계, FL0002004 부트로더 구현, FL0002005 디바이스 드라이버 구현, FL0002006 제어 로직 구현, FL0002007 통신 프로토콜 구현

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 FW 요구 명세, MCU·주변장치 목록, 기존 아키텍처 이전	없음	요구 명세가 확정 전이면 요구 명세 업무를 먼저

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		판을 불러온다		요청한다
2	담당 에이전트	HAL·드라이버·미들웨어·애플리케이션 계층으로 모듈을 나누고 모듈별 책임 한 문장, 공개 함수·이벤트 인터페이스 초안을 쓴다	초안의 모듈 경계를 읽어 본다	기존 판이 있으면 바뀐 모듈만 표시해 차이를 보여 준다
3	MyBee 시스템(규칙)	상위→하위 방향 호출만 있는지, 순환 의존이 없는지, 모든 요구가 한 모듈 이상에 할당됐는지, 책임 문장이 하나인지 검사한다	위반 목록을 보고 경계 수정 의견을 준다	위반이 있으면 2 단계로 돌아가 초안을 고친다
판단	MyBee 시스템(규칙)	의존 규칙 위반이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 모듈 경계 다시 초안 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	도구 TL-11	계층 구조도와 모듈 인터페이스 정의서(함수 원형·이벤트·오류 코드)를 서식으로 만든다	없음	같은 개정차수로 다시 만들면 같은 문서로 덮어쓴다
5	MyBee 시스템	계층 구조·모듈 목록·공개 인터페이스를 고정하고, 공개 인터페이스 변경이나 신규 플랫폼이면 사람 승인 경로로 표시한다	사람 승인 경로면 설계 검토 요청을 받는다	모듈 내부만 바뀐 판은 자동으로 등록된다
판단	MyBee 시스템	공개 인터페이스 변경이 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: FW 책임자 설계 검토 → 처리 후 다음 단계로 계속	FW 책임자 설계 검토	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 아키텍처를 확정하고 메모리 배분·부트로더·드라이버·제어·통신 구현 업무에 알린다	없음	스냅샷과 다르면 확정하지 않고 5 단계로 돌아간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002003 메모리·자원 배분 설계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002003	자원계획 × 확정	비정기	조건부	보통	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
메모리 맵과 자원 예산표	최대 사용량이 가용량 안에 든다	FL0002002 FW 아키텍처 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사용량·주소는 계산 도구가 만든다. 문서 수치를 손으로 고치면 빌드 설정과 어긋난다

② 빌드가 없는 모듈은 예상 크기로 계산하고 '추정'으로 표시되니 첫 빌드 뒤 다시 계산한다

③ 영역 주소를 확정 뒤 바꾸면 부트로더와 현장 갱신에 영향이 커 다시 승인해야 한다

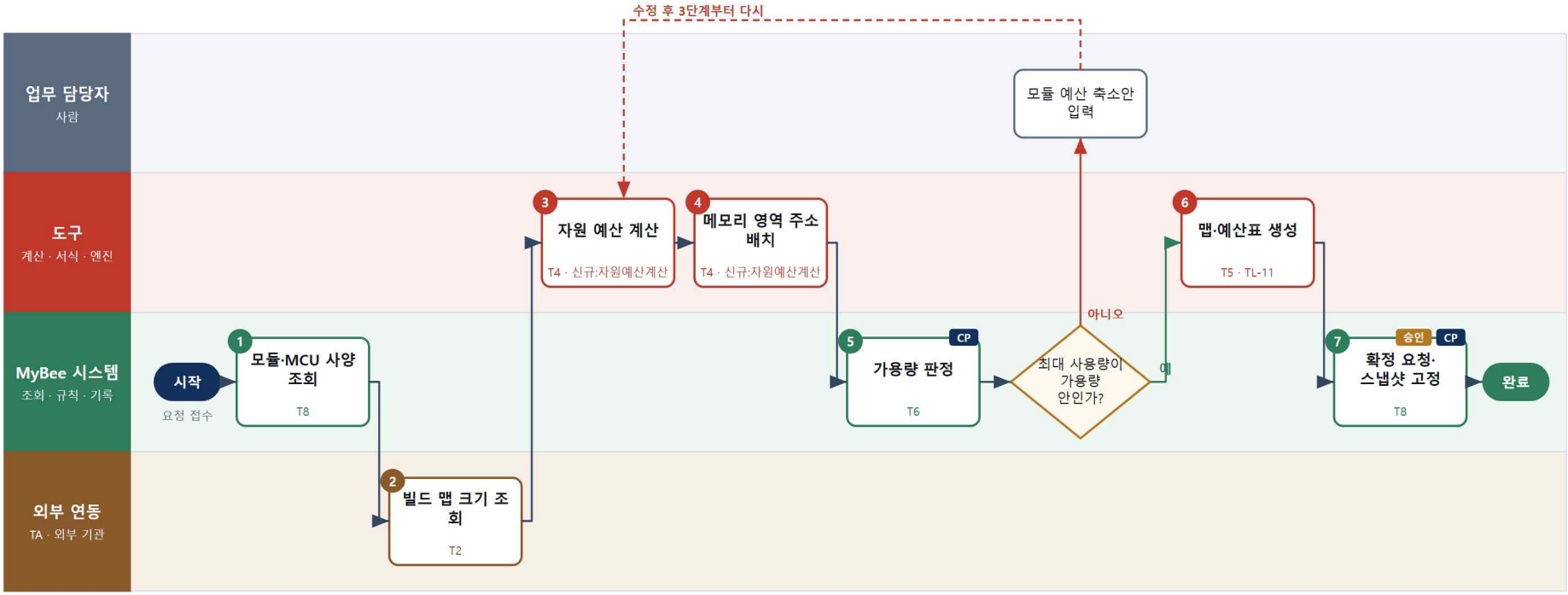
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 아키텍처 모듈 목록과 MCU 의 Flash·RAM 용량을 불러온다 → 최근 빌드의 맵 파일에서 모듈별 섹션 크기를 조회한다 → 모듈별 Flash·RAM·스택·힙 사용량에 여유율을 더해 사용률을 계산한다 → 부트로더·A/B 이미지·설정·로그 영역 주소를 섹터 경계에 맞춰 배치한다 → 최대 사용량이 가용량 안인지 판정한다 → 메모리 맵과 자원 예산표를 만든다 → 스냅샷을 고정해 확정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**모듈·MCU 사양 조회**	아키텍처 모듈 목록, MCU Flash·RAM 용량과 섹터 크기, RTOS 태스크 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**빌드 맵 크기 조회**	CI 도구체인에서 최근 빌드의 맵 파일을 받아 모듈별 text·data·bss 섹션 크기와 태스크 스택 최고 수위를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 CI 커넥터로 읽기만 한다	CI 도구체인(TL-12)	없음			
3	**자원 예산 계산**	모듈별 Flash·RAM·스택·힙 사용량을 합산하고 여유율(예: 20%)을 더해 가용량 대비 사용률과 남은 용량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물이라 계산 도구	신규 자원예산계산	없음			●
4	**메모리 영역 주소 배치**	부트로더·A/B 이미지·설정·로그 영역의 시작 주소와 크기를 섹터 경계와 정렬 단위에 맞춰 배치하고 겹침을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 주소·크기 수치가 산출물	신규 자원예산계산	없음			●
5	**가용량 판정**	최대 사용량이 가용량 안인지, 영역 겹침이 없는지, 여유율 목표를 채웠는지 규칙으로 판정하고 승인 경로를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
6	**맵·예산표 생성**	계산된 주소·크기·사용률을 그대로 채워 메모리 맵과 자원 예산표를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 · 수치는 3·4 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(멱등)			
7	**확정 요청·스냅샷 고정**	영역 주소·모듈 예산·여유율을 고정하고 규칙 결과에 따라 자동 확정 또는 FW 책임자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준인 '최대 사용량이 가용량 안'이 3·4 단계의 합산과 주소 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 제품 · 자원계획번호 · 개정차수
승인 결속 항목	MCU 품번 · 영역별 시작 주소·크기 · 모듈별 예산 · 여유율
허용 오차(누적)	영역 주소 변경 없음 · 모듈 예산 합계 ±2%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	아키텍처 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 맵 파일을 다시 조회해 3 단계부터 계산
골든셋	불필요 — 판정은 합산 결과와 표 규칙으로 정해지고 LLM 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T4. 이름은 '설계'지만 핵심은 사용량 합산·여유율·주소 배치 계산이다

② 플로우차트 — FL0002003 메모리·자원 배분 설계



앞 업무 ← FL0002002 FW 아키텍처 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	아키텍처 모듈 목록, MCU Flash·RAM 용량과 섹터 크기, RTOS 태스크 목록을 불러온다	빌드가 없는 새 모듈은 예상 크기를 입력한다	아키텍처가 확정 전이면 아키텍처 설계를 먼저 요청한다
2	외부 연동(TA)	CI 도구체인에서 최근 빌드의 맵 파일을 받아 모듈별 text·data·bss	없음	빌드가 없으면 1 단계에서 입력한 예상 크기만

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		섹션 크기와 태스크 스택 최고 수위를 조회한다		쓰고 '추정'으로 표시한다
3	도구 신규 자원예산계산	모듈별 Flash·RAM·스택·힙 사용량을 합산하고 여유율(예: 20%)을 더해 가용량 대비 사용률과 남은 용량을 계산한다	없음	스택은 측정 최고 수위와 정적 추정 중 큰 값을 쓴다
4	도구 신규 자원예산계산	부트로더·A/B 이미지·설정·로그 영역의 시작 주소와 크기를 섹터 경계와 정렬 단위에 맞춰 배치하고 겹침을 계산한다	없음	A/B 두 슬롯은 같은 크기로 잡아야 현장 갱신이 된다
5	MyBee 시스템(규칙)	최대 사용량이 가용량 안인지, 영역 겹침이 없는지, 여유율 목표를 채웠는지 규칙으로 판정하고 승인 경로를 정한다	초과면 줄일 모듈을 정한다	여유율 목표 미달이면 FW 책임자 승인 경로로 넘어간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	최대 사용량이 가용량 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 모듈 예산 축소안 입력 → 3 단계부터 다시	모듈 예산 축소안 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	계산된 주소·크기·사용률을 그대로 채워 메모리 맵과 자원 예산표를 만든다	없음	문서의 수치를 손으로 고치지 않는다. 고칠 값은 3 단계부터 다시 계산한다
7	MyBee 시스템	영역 주소·모듈 예산·여유율을 고정하고 규칙 결과에 따라 자동 확정 또는 FW 책임자 승인을 요청한다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	확정 뒤 영역 주소를 바꾸면 부트로더·빌드 설정까지 영향이 가므로 다시 승인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002004 부트로더 구현

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002004	부트로더 × 등록	비정기	조건부	높음	24h · 1.5 · 90	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
부트로더 소스와 빌드 산출물	안전 부팅과 복구 경로가 동작한다	FL0002002 FW 아키텍처 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 갱신 중 전원 차단 시험은 쓰기 중 여러 시점에서 해야 하며 생략하면 등록되지 않는다

② 서명 키는 이 업무에서 다루지 않는다. 키 적용은 서명·암호키 적용 업무에서 한다

③ 디버그 포트 잠금 같은 보안 설정을 바꾸면 FW 책임자 승인이 필요하다

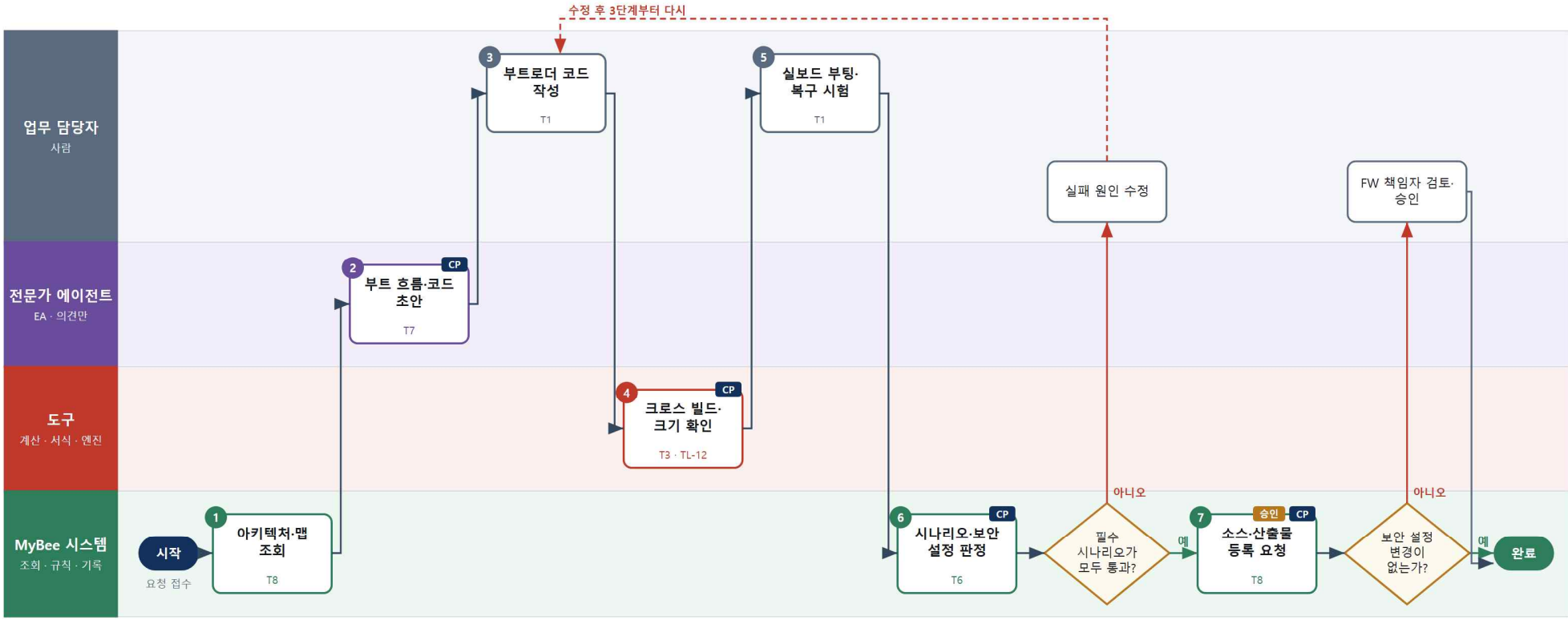
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 아키텍처와 메모리 맵을 불러온다 → 전문가 에이전트가 부팅 순서·A/B 슬롯 선택·롤백 카운터·복구 모드 코드 초안과 시험 항목을 제안한다 → 개발자가 클럭·레지스터 초기화를 포함해 코드를 작성하고 커밋한다 → 크로스 빌드해 부트 영역 크기를 확인한다 → 실보드에서 정상 부팅·손상 이미지·전원 차단·복구 모드를 시험한다 → 필수 시나리오 통과와 보안 설정 변경 여부를 판정한다 → 커밋·산출물 해시·시험 결과를 고정해 등록을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**아키텍처·맵 조회**	아키텍처, 메모리 맵의 부트 영역·A/B 슬롯 주소, 서명 검증 방식을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**부트 흐름·코드 초안**	부팅 순서, 이미지 헤더 검사, A/B 슬롯 선택과 롤백 카운터, 복구 모드(UART/USB) 코드 초안과 시험 항목을 제안한다	T7 LLM 판단	④ 코드 초안이 본질이고 개발자·실보드 시험이 잡는다	—	없음	●		
3	**부트로더 코드 작성**	개발자가 초안을 검토해 클럭·워치독·플래시 드라이버 초기화 등 하드웨어 의존부를 직접 작성하고 커밋한다	T1 사람 작업	⑧ 하드웨어 의존 코드와 설계 선택은 사람 책임	—	기록(멱등)			
4	**크로스 빌드·크기 확인**	고정된 도구체인으로 부트로더를 빌드하고 산출물 크기와 해시를 뽑아 부트 영역 크기와 비교한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 컴파일러 도구체인 사용	TL-12	기록(멱등)	●		●
5	**실보드 부팅·복구 시험**	보드에 기록해 정상 부팅, 손상 이미지 거부, 갱신 중 전원 차단 후 복귀, 복구 모드 진입을 시험하고 결과를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 전원 차단 등 물리 작업	—	기록(멱등)			
6	**시나리오·보안 설정 판정**	필수 시나리오 4 종이 모두 통과했는지, 디버그 포트 잠금·읽기 보호 등 보안 설정이 바뀌었는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
7	**소스·산출물 등록 요청**	커밋 해시·산출물 해시·부트 영역 크기·시험 결과를 고정해 등록을 요청하고 경로에 따라 자동 등록하거나 승인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 안전 부팅과 복구 경로 동작은 개발자의 하드웨어 의존 코드와 실보드 전원 차단 시험으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 제품 · 부트로더 버전 · 커밋 해시
승인 결속 항목	커밋 해시 · 산출물 해시 · 부트 영역 크기 · 시나리오별 시험 결과
허용 오차(누적)	없음(커밋이 바뀌면 다시 등록)
승인 유효기한	메모리 맵 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 4 단계 빌드부터 다시
골든셋	필요 — 부트로더 결함 사례 20 건(갱신 중 전원 차단 5 건 · 롤백 카운터 오류 3 건 포함)으로 EA 초안 검사
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002004 부트로더 구현



앞 업무 ← FL0002002 FW 아키텍처 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	아키텍처, 메모리 맵의 부트 영역·A/B 슬롯 주소, 서명 검증 방식을 불러온다	없음	메모리 맵이 확정 전이면 메모리·자원 배분 설계를 먼저 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	전문가 에이전트	부팅 순서, 이미지 헤더 검사, A/B 슬롯 선택과 롤백 카운터, 복구 모드(UART/USB) 코드 초안과 시험 항목을 제안한다	초안 채택 여부를 정한다	서명 키 자체는 다루지 않는다. 키 적용은 서명·암호키 적용 업무 소관이다
3	업무 담당자	개발자가 초안을 검토해 클럭·워치독·플래시 드라이버 초기화 등 하드웨어 의존부를 직접 작성하고 커밋한다	코드를 작성하고 커밋한다	같은 커밋 해시는 한 번만 등록된다
4	도구 TL-12	고정된 도구체인으로 부트로더를 빌드하고 산출물 크기와 해시를 뽑아 부트 영역 크기와 비교한다	없음	부트 영역을 넘으면 등록되지 않는다. 크기 수치는 도구 결과만 쓴다
5	업무 담당자	보드에 기록해 정상 부팅, 손상 이미지 거부, 갱신 중 전원 차단 후 복귀, 복구 모드 진입을 시험하고 결과를 입력한다	시나리오별 시험 후 결과와 로그를 올린다	전원 차단 시험은 쓰기 중 여러 시점에서 반복한다
6	MyBee 시스템(규칙)	필수 시나리오 4 종이 모두 통과했는지, 디버그 포트 잠금·읽기 보호 등 보안 설정이 바뀌었는지 규칙으로 판정한다	실패면 원인을 수정한다	보안 설정이 바뀌었으면 FW 책임자 승인 경로로 넘어간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	필수 시나리오가 모두 통과? — 예: 다음으로 / 아니오: 실패 원인 수정 → 3 단계부터 다시	실패 원인 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	커밋 해시·산출물 해시·부트 영역 크기·시험 결과를 고정해 등록을 요청하고 경로에 따라 자동 등록하거나 승인을 받는다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	등록 후 커밋이 바뀌면 4 단계부터 다시 한다
판단	MyBee 시스템	보안 설정 변경이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: FW 책임자 검토·승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	FW 책임자 검토·승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002005 디바이스 드라이버 구현

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002005	드라이버 × 등록	비정기	조건부	보통	32h · 1.5 · 120	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
드라이버 소스와 단위시험	대상 장치 제어가 시험으로 확인되었다	FL0002002 FW 아키텍처 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 분주값·오차율은 계산 도구가 만든다. 초안 코드에 다른 값이 있으면 계산 결과로 바꾼다

② 단위시험만으로는 부족하다. 실장치 파형 확인 결과가 있어야 등록된다

③ 공개 드라이버 API 를 바꾸면 사람 승인이 필요하다

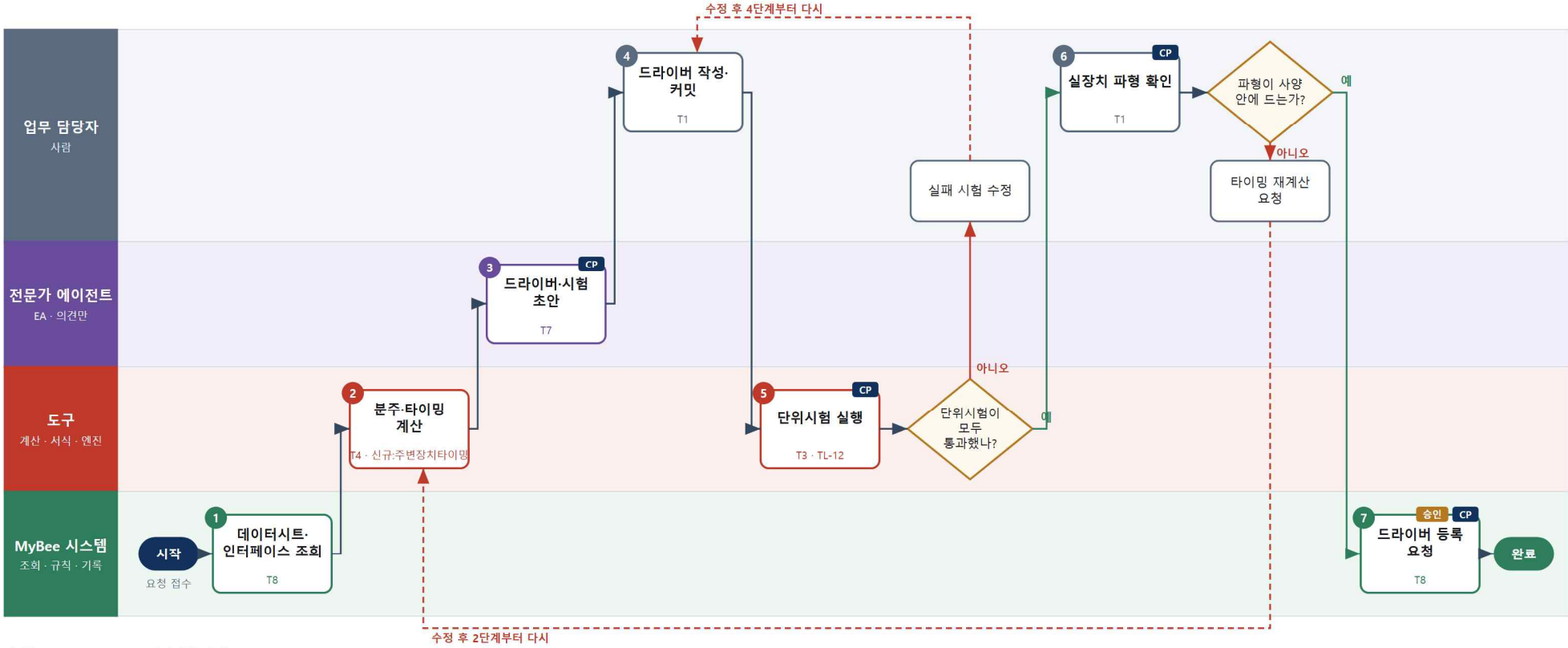
① 스킬 설계

절차(사람 말로) HAL 인터페이스·장치 데이터시트·핀맵을 불러온다 → 보레이트·SPI 클럭·I2C 타이밍·ADC 샘플링 주기에 맞는 분주값과 오차율을 계산한다 → 전문가 에이전트가 초기화 순서·인터럽트 처리·오류 복구 코드와 모의 레지스터 단위시험 초안을 쓴다 → 개발자가 드라이버를 작성·커밋한다 → 단위시험을 돌린다 → 오실로스코프로 실장치 파형을 확인한다 → 결과를 고정해 등록을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**데이터시트·인터페이스 조회**	HAL 인터페이스 정의, 대상 장치 데이터시트, 핀맵, MCU 클럭 설정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**분주·타이밍 계산**	MCU 클럭에서 보레이트·SPI 클럭·I2C 타이밍·ADC 샘플링 주기에 맞는 분주값을 구하고 실제 값의 오차율을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물이라 계산 도구	신규 주변장치타이밍 계산	없음			●
3	**드라이버·시험 초안**	초기화 순서, 인터럽트·DMA 처리, 타임아웃·오류 복구 코드와 모의 레지스터 단위시험 초안을 쓴다. 분주값은 2 단계 결과만 쓴다	T7 LLM 판단	④ 코드 초안이 본질이고 단위시험·실장치 확인이 잡는다	—	없음	●		
4	**드라이버 작성·커밋**	개발자가 초안을 검토해 레지스터 접근과 인터럽트 우선순위를 확정하고 드라이버를 작성·커밋한다	T1 사람 작업	⑧ 하드웨어 의존 코드는 사람 책임	—	기록(멱등)			
5	**단위시험 실행**	호스트에서 모의 레지스터로 단위시험을 돌려 통과 건수와 커버리지를 뽑는다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 CI 시험 도구	TL-12	기록(멱등)	●		●
6	**실장치 파형 확인**	보드에서 오실로스코프·로직 분석기로 통신 파형·타이밍을 재고 장치 제어가 되는지 확인해 결과와 캡처를 올린다	T1 사람 작업	⑧ 계측 장비를 다루는 물리 작업	—	기록(멱등)	●		
7	**드라이버 등록 요청**	커밋 해시·분주 설정값·시험 결과를 고정하고, 공개 드라이버 API 가 바뀌었으면 사람 승인 경로로 등록을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정 · 경로는 규칙	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 장치 제어 확인은 개발자의 레지스터 코드와 실장치 파형 확인으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 드라이버 · 커밋 해시
승인 결속 항목	커밋 해시 · 공개 드라이버 API · 분주·타이밍 설정값 · 단위시험·파형 확인 결과
허용 오차(누적)	없음(커밋이 바뀌면 다시 등록)
승인 유효기한	아키텍처 인터페이스 개정 전까지
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 5 단계 단위시험부터 다시
골든셋	필요 — 드라이버 결함 사례 20 건(분주 오차 4 건 · 인터럽트 경합 4 건 포함)으로 EA 초안 검사
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002005 디바이스 드라이버 구현



앞 업무 ← FL0002002 FW 아키텍처 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	HAL 인터페이스 정의, 대상 장치 데이터시트, 핀맵, MCU 클럭	없음	데이터시트 개정판이 여러 개면 부품 품번에

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		설정을 불러온다		맞는 판을 고른다
2	도구 신규 주변장치타이밍계산	MCU 클럭에서 보레이트·SPI 클럭·I2C 타이밍·ADC 샘플링 주기에 맞는 분주값을 구하고 실제 값의 오차율을 계산한다	없음	오차율이 장치 허용 범위를 넘으면 클럭 설정 변경 후보를 함께 보여 준다
3	전문가 에이전트	초기화 순서, 인터럽트·DMA 처리, 타임아웃·오류 복구 코드와 모의 레지스터 단위시험 초안을 쓴다. 분주값은 2 단계 결과만 쓴다	초안 채택 여부를 정한다	데이터시트와 다른 레지스터 사용이 보이면 표시한다
4	업무 담당자	개발자가 초안을 검토해 레지스터 접근과 인터럽트 우선순위를 확정하고 드라이버를 작성·커밋한다	코드와 단위시험을 커밋한다	같은 커밋 해시는 한 번만 등록된다
5	도구 TL-12	호스트에서 모의 레지스터로 단위시험을 돌려 통과 건수와 커버리지를 뽑는다	실패 시험을 확인한다	같은 커밋에서 결과가 달라지면 불안정 시험으로 표시한다
판단	도구 TL-12	단위시험이 모두 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 실패 시험 수정 → 4 단계부터 다시	실패 시험 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	업무 담당자	보드에서 오실로스코프·로직 분석기로 통신 파형·타이밍을 재고 장치 제어가 되는지 확인해 결과와 캡처를 올린다	파형 캡처와 합격 여부를 입력한다	파형이 사양을 벗어나면 2 단계 타이밍 계산부터 다시 한다
판단	업무 담당자	파형이 사양 안에 드는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 타이밍 재계산 요청 → 2 단계부터 다시	타이밍 재계산 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	커밋 해시·분주 설정값·시험 결과를 고정하고, 공개 드라이버 API 가 바뀌었으면 사람 승인 경로로 등록을 요청한다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	API 가 그대로면 자동 등록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002006 제어 로직 구현

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002006	애플리케이션 × 등록	비정기	조건부	보통	40h · 1.5 · 150	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
제어 로직 소스	요구사항별 구현 매핑이 채워졌다	FL0002002 FW 아키텍처 설계	FL0002008 코드 정적 분석, FL0002009 코드 검토, FL0002010 단위 시험 실행, FL0002011 빌드 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 제어 계수와 스케일은 계산 도구가 만든다. 코드에 손으로 넣은 값은 계산 결과와 맞춘다

② 함수마다 요구 ID 주석을 달아야 매핑 검사를 통과한다

③ 안전 관련 요구에 닿는 변경은 FW 책임자 승인이 필요하다

① 스킬 설계

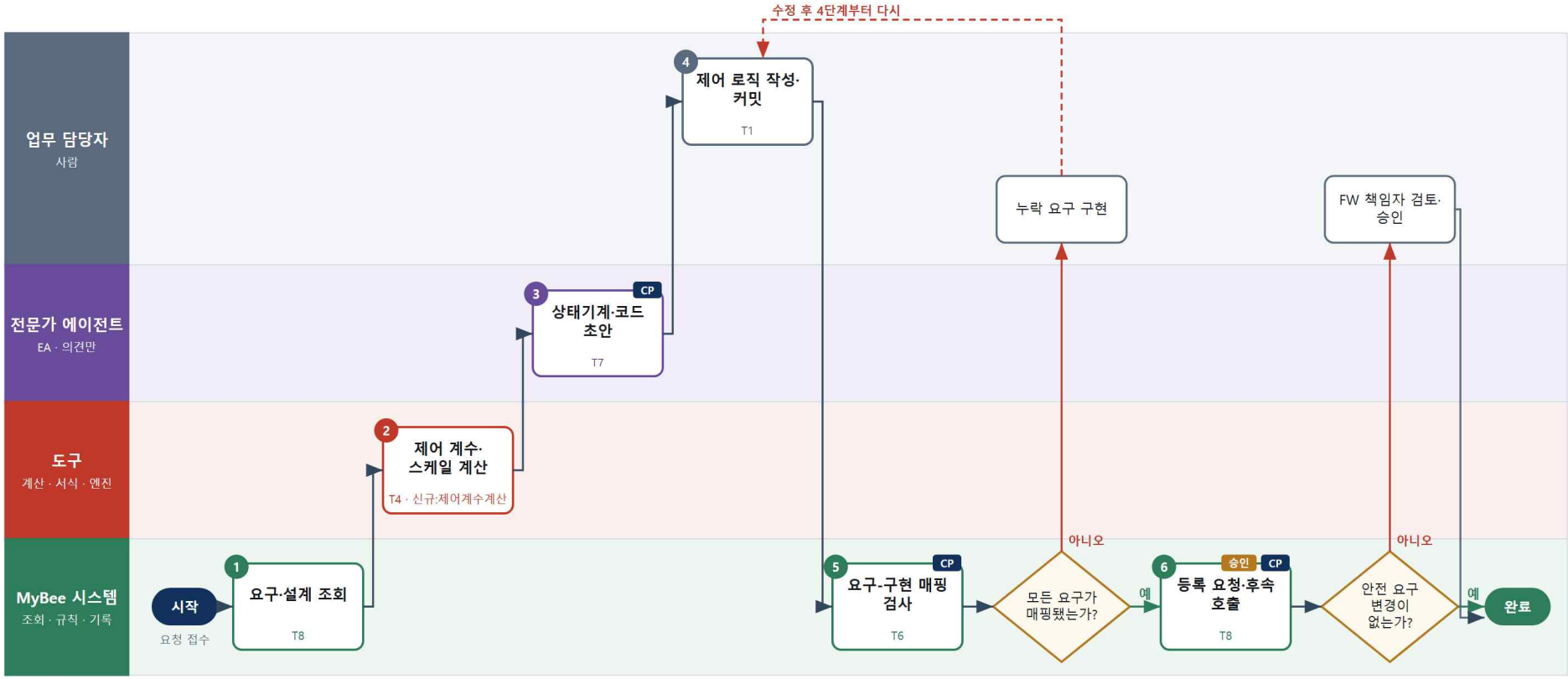
절차(사람 말로) 요구 명세와 아키텍처를 불러온다 → 샘플링 주기·게인으로 이산화 계수와 고정소수점 스케일·오버플로 범위를 계산한다 → 전문가 에이전트가 요구별 상태 전이표와 제어 코드 초안을 쓴다 → 개발자가 제어 파라미터를 확정하고 코드를 작성·커밋한다 → 모든 요구 ID 가 구현 위치에 매핑됐는지 검사한다 → 스냅샷을 고정해 등록을 요청하고 정적 분석·검토·시험·빌드 업무를 부른다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·설계 조회**	제어 관련 FW 요구, 아키텍처의 애플리케이션 모듈 정의, 드라이버 API 를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**제어 계수·스케일 계산**	샘플링 주기와 설계 게인으로 PID·필터 이산화 계수, 고정소수점 Q 포맷 스케일과 연산 오버플로 범위를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물이라 계산 도구	신규 제어계수계산	없음			●
3	**상태기계·코드 초안**	요구별 상태 전이표와 제어 코드 초안을 쓰고 함수마다 요구 ID 주석을 단다. 계수는 2 단계 결과만 쓴다	T7 LLM 판단	④ 코드 초안이 본질이고 개발자와 매핑 검사가 잡는다	—	없음	●		
4	**제어 로직 작성·커밋**	개발자가 임계값·보호 동작 같은 제어 파라미터를 확정하고 코드를 작성해 커밋한다	T1 사람 작업	⑧ 제어 동작의 설계 선택은 사람 책임	—	기록(멱등)			
5	**요구-구현 매핑 검사**	모든 요구 ID 가 하나 이상의 함수·파일에 매핑됐는지, 매핑된 코드가 실제 존재하는지 규칙으로 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 빠짐 여부는 표 규칙	—	없음	●		
6	**등록 요청·후속 호출**	커밋 해시·매핑표를 고정해 등록을 요청하고,	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·스냅샷·알림	—	기록(멱등)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		안전 관련 요구가 바뀌었으면 사람 승인 경로로 보낸다. 등록되면 후속 업무를 부른다							

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 제어 동작과 요구별 구현은 개발자가 파라미터를 확정하고 코드를 작성하는 4 단계에서 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 제품 · 모듈 · 커밋 해시
승인 결속 항목	커밋 해시 · 요구-구현 매핑표 · 제어 계수·스케일 · 안전 관련 요구 목록
허용 오차(누적)	없음(커밋이 바뀌면 다시 등록)
승인 유효기한	요구 명세 개정차수가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 요구 명세 개정 여부를 다시 조회
골든셋	필요 — 과거 제어 모듈 15 건(요구 매핑 누락 3 건 · 오버플로 결함 2 건 포함)으로 EA 초안 검사
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002006 제어 로직 구현



앞 업무 ← FL0002002 FW 아키텍처 설계 · 다음 업무 → FL0002008 코드 정적 분석, FL0002009 코드 검토, FL0002010 단위 시험 실행, FL0002011 빌드 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제어 관련 FW 요구, 아키텍처의 애플리케이션 모듈 정의,	없음	요구 명세 개정차수를 함께 고정해 둔다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		드라이버 API 를 불러온다		
2	도구 신규 제어계수계산	샘플링 주기와 설계 게인으로 PID·필터 이산화 계수, 고정소수점 Q 포맷 스케일과 연산 오버플로 범위를 계산한다	없음	오버플로 여유가 없으면 Q 포맷 후보를 함께 보여 준다
3	전문가 에이전트	요구별 상태 전이표와 제어 코드 초안을 쓰고 함수마다 요구 ID 주석을 단다. 계수는 2 단계 결과만 쓴다	상태 전이표를 읽어 본다	요구에 없는 동작이 초안에 들어가면 표시한다
4	업무 담당자	개발자가 임계값·보호 동작 같은 제어 파라미터를 확정하고 코드를 작성해 커밋한다	코드를 작성하고 커밋한다	같은 커밋 해시는 한 번만 등록된다
5	MyBee 시스템(규칙)	모든 요구 ID 가 하나 이상의 함수·파일에 매핑됐는지, 매핑된 코드가 실제 존재하는지 규칙으로 검사한다	누락 요구를 구현하거나 사유를 적는다	요구 개정으로 사라진 ID 를 가리키는 주석도 함께 찾는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 요구가 매핑됐는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 요구 구현 → 4 단계부터 다시	누락 요구 구현	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	커밋 해시·매핑표를 고정해 등록을 요청하고, 안전 관련 요구가 바뀌었으면 사람 승인 경로로 보낸다. 등록되면 후속 업무를 부른다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	정적 분석·코드 검토·단위 시험·빌드는 각 업무가 맡는다
판단	MyBee 시스템	안전 요구 변경이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: FW 책임자 검토·승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	FW 책임자 검토·승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002007 통신 프로토콜 구현

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002007	통신 × 등록	비정기	조건부	보통	24h · 1.5 · 90	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
프로토콜 구현과 규격 대조표	규격 항목별 준수 여부가 표시되었다	FL0002002 FW 아키텍처 설계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 규격 대조표의 수치에는 규격서 절 번호가 붙는다. 번호가 없는 값은 믿지 않는다

② 필수 항목이 하나라도 미준수면 사유가 있어도 등록되지 않는다

③ 타이밍 값은 계산 도구 결과를 쓴다. 보레이트를 바꾸면 3 단계부터 다시 계산한다

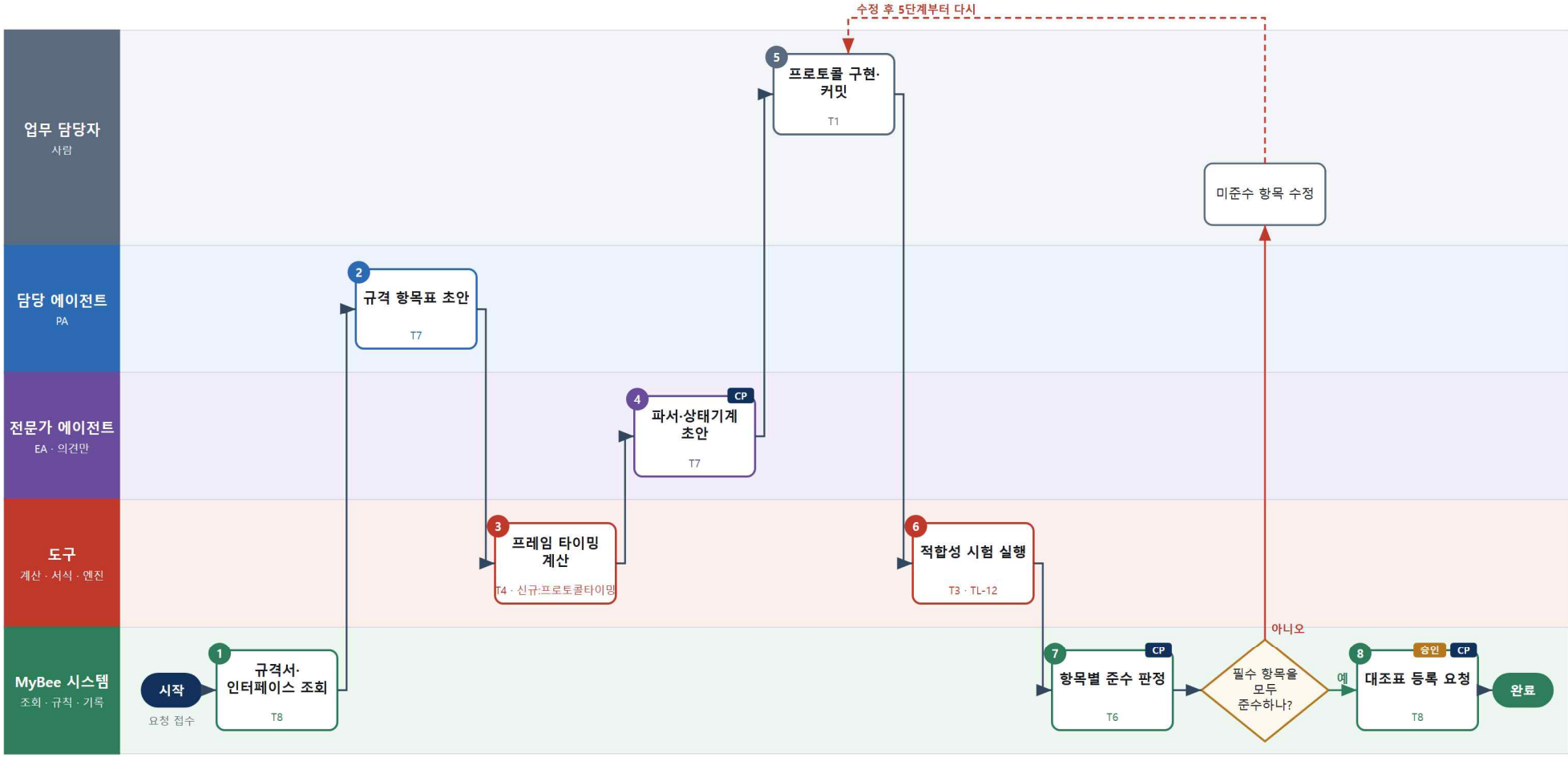
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 통신 규격서와 인터페이스 정의를 불러온다 → 규격에서 필수·선택 항목(프레임 구조·타임아웃·오류 코드)을 뽑아 대조표 초안을 쓴다 → 보레이트 기준 프레임 간격·타임아웃·재전송 총 시간을 계산한다 → 전문가 에이전트가 프레임 파서·상태기계·CRC 코드 초안을 쓴다 → 개발자가 구현·커밋한다 → 적합성 시험기로 항목별 시험을 돌린다 → 필수 항목 준수와 미준수 사유를 판정한다 → 대조표를 고정해 등록을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**규격서·인터페이스 조회**	대상 통신 규격서와 판 번호, 통신 모듈 인터페이스, 상대 장치 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**규격 항목표 초안**	규격서에서 필수·선택 항목(프레임 구조·명령·타임아웃·오류 코드)을 뽑아 규격 대조표 초안을 만든다	T7 LLM 판단	④ 문서 해석이 본질이고 7 단계 판정과 사람이 잡는다	—	없음			
3	**프레임 타이밍 계산**	보레이트로 문자 시간과 프레임 간 최소 간격, 응답 타임아웃, 재전송 횟수를 곱한 총 대기 시간을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물이라 계산 도구	신규 프로토콜타이밍 계산	없음			●
4	**파서·상태기계 초안**	프레임 파서, 통신 상태기계, CRC·재전송 코드 초안을 쓴다. 타이밍 값은 3 단계 결과만 쓴다	T7 LLM 판단	④ 코드 초안이 본질이고 적합성 시험이 잡는다	—	없음	●		
5	**프로토콜 구현·커밋**	개발자가 초안을 검토해 버퍼 크기·예외 처리를 확정하고 구현해 커밋한다	T1 사람 작업	⑧ 설계 선택과 코드 책임은 사람	—	기록(멱등)			
6	**적합성 시험 실행**	프로토콜 적합성 시험기·시뮬레이터로 대조표 항목별 정상·오류·경계 시험을 돌린다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 시험 도구	TL-12	기록(멱등)			
7	**항목별 준수 판정**	필수 항목이 모두 합격인지, 미준수·미시험 항목에 사유가 있는지 규칙으로 판정해 대조표에 준수 여부를 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
8	**대조표 등록 요청**	커밋 해시·규격 판 번호·항목별 준수 결과를 고정하고, 선택 항목 미준수가 있으면 사람 승인 경로로 등록을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준인 항목별 준수 여부는 6 단계 적합성 시험기 결과로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 프로토콜 · 규격 판 번호 · 커밋 해시
승인 결속 항목	커밋 해시 · 규격 판 번호 · 항목별 준수 결과 · 미준수 사유
허용 오차(누적)	없음(커밋이나 규격 판이 바뀌면 다시 등록)
승인 유효기한	규격 판 번호가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 6 단계 시험부터 다시
골든셋	필요 — 과거 규격 대조표 10 건(필수 항목 누락 3 건 · 타임아웃 오해석 2 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T3. 구현은 사람이 하지만 완료 기준인 항목별 준수 여부는 적합성 시험기가 정한다

② 플로우차트 — FL0002007 통신 프로토콜 구현



앞 업무 ← FL0002002 FW 아키텍처 설계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대상 통신 규격서와 판 번호, 통신 모듈 인터페이스, 상대 장치 정보를 불러온다	없음	규격 판 번호가 고객 요구와 다르면 요구 명세 담당자에게 알린다
2	담당 에이전트	규격서에서 필수·선택 항목(프레임 구조·명령·타임아웃·오류 코드)을 뽑아 규격 대조표 초안을 만든다	항목표에 빠진 절이 없는지 훑어본다	수치는 규격서 문구를 옮기기만 하고 출처 절 번호를 단다
3	도구 신규 프로토콜타이밍계산	보레이트로 문자 시간과 프레임 간 최소 간격, 응답 타임아웃, 재전송 횟수를 곱한 총 대기 시간을 계산한다	없음	보레이트가 여러 개면 보레이트별로 따로 계산한다
4	전문가 에이전트	프레임 파서, 통신 상태기계, CRC·재전송 코드 초안을 쓴다. 타이밍 값은 3 단계 결과만 쓴다	초안 채택 여부를 정한다	규격 항목표 ID 를 코드 주석으로 연결한다
5	업무 담당자	개발자가 초안을 검토해 버퍼 크기·예외 처리를 확정하고 구현해 커밋한다	코드를 작성하고 커밋한다	같은 커밋 해시는 한 번만 등록된다
6	도구 TL-12	프로토콜 적합성 시험기·시뮬레이터로 대조표 항목별 정상·오류·경계 시험을 돌린다	없음	시험기가 지원하지 않는 항목은 '수동 확인'으로 표시해 담당자에게 넘긴다
7	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목이 모두 합격인지, 미준수·미시험 항목에 사유가 있는지 규칙으로 판정해 대조표에 준수 여부를 표시한다	미준수 항목의 사유를 적는다	필수 항목 미준수는 사유가 있어도 등록되지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목을 모두 준수하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미준수 항목 수정 → 5 단계부터 다시	미준수 항목 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	커밋 해시·규격 판 번호·항목별 준수 결과를 고정하고, 선택 항목 미준수가 있으면 사람 승인 경로로 등록을 요청한다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	등록 후 커밋이 바뀌면 6 단계 시험부터 다시 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002008 코드 정적 분석

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002008	소스 × 판정	사건성	자동	보통	3h · 1.0 · 8	완전자동	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
정적 분석 리포트	치명·중대 지적이 0 건	FL0002006 제어 로직 구현	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 의견이 '오탐'이라 해도 지적은 남는다. 빼려면 예외 승인을 받아야 한다

② 줄 번호만 바뀐 기존 지적은 신규로 세지 않는다

③ 같은 커밋을 여러 번 돌려도 리포트는 하나만 남는다

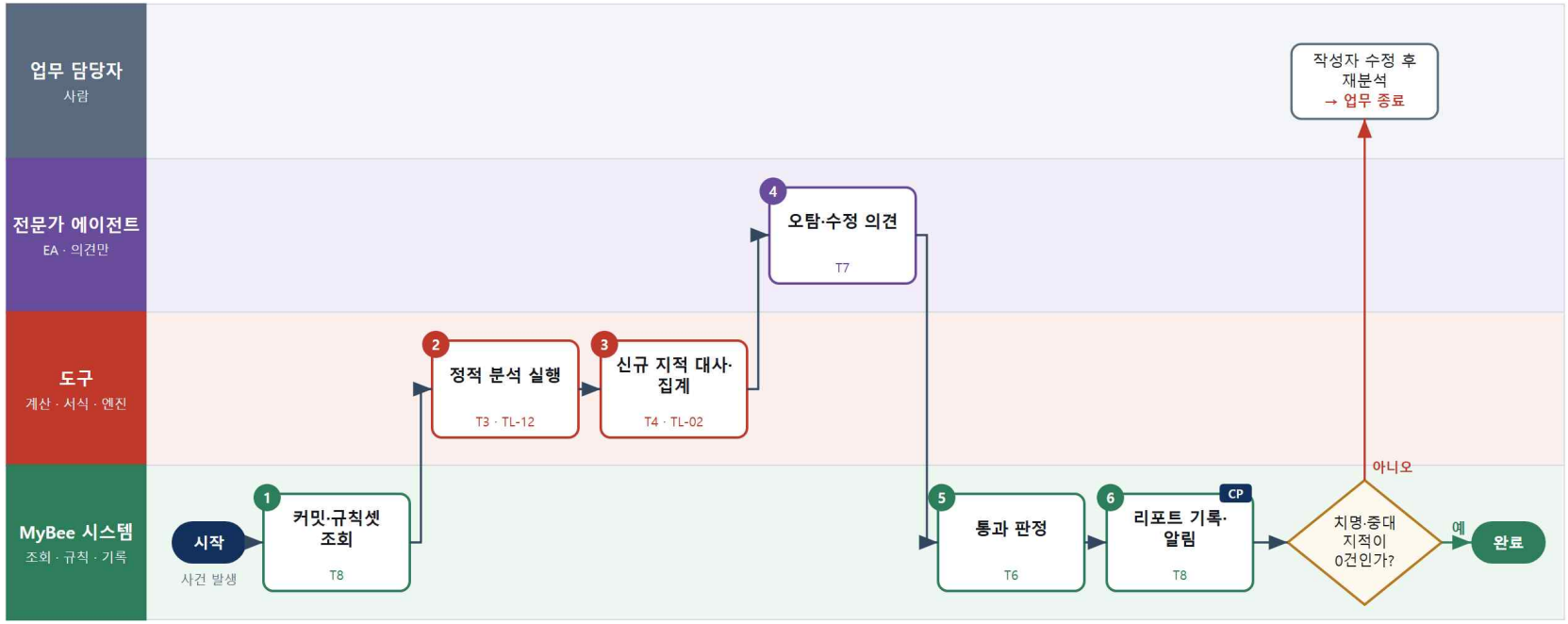
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 변경 커밋과 적용 규칙셋(MISRA C 등)·승인된 예외 목록을 불러온다 → 정적 분석기를 돌려 지적을 뽑는다 → 기존 지적·승인 예외와 대조해 신규 지적만 남기고 심각도별 건수를 센다 → 전문가 에이전트가 치명·중대 지적의 오탐 가능성과 수정 방법 의견을 붙인다 → 신규 치명·중대 0 건인지 규칙으로 판정한다 → 리포트를 기록하고 작성자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**커밋·규칙셋 조회**	변경 커밋, 적용 규칙셋 판, 승인된 예외(deviation) 목록, 직전 분석 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**정적 분석 실행**	고정된 정적 분석기로 코딩 규칙 위반, 널 역참조, 버퍼 넘침, 초기화 누락을 분석해 지적 목록을 만든다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용 · ⑤ 성숙한 엔진	TL-12	기록(멱등)			
3	**신규 지적 대사·집계**	지적 지문(파일·규칙·코드 조각)으로 기존 지적·승인 예외와 대사해 신규만 남기고 심각도별 건수를 센다	T4 계산 도구	① TL-02 매칭 엔진 재사용	TL-02	없음			●
4	**오탐·수정 의견**	신규 치명·중대 지적마다 오탐 가능성과 수정 방법 의견을 붙인다	T7 LLM 판단	④ 해석 의견이고 판정은 5 단계 규칙이 한다	—	없음			
5	**통과 판정**	신규 치명·중대 지적이 0 건이면 통과, 1 건 이상이면 실패로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
6	**리포트 기록·알림**	정적 분석 리포트와 판정을 커밋에 기록하고 작성자·검토자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 지적 목록 자체를 정적 분석 엔진이 만들고 판정은 그 건수로 정해진다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 저장소 · 커밋 해시 · 규칙셋 판
재개 허용 기한	24 시간. 넘으면 최신 커밋 기준으로 다시 분석
골든셋	필요 — 과거 지적 100 건(오탐 확정 20 건 · 승인 예외 10 건 · 줄 이동 10 건 포함)으로 대사·EA 의견 검사
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002008 코드 정적 분석



앞 업무 ← FL0002006 제어 로직 구현

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	변경 커밋, 적용 규칙셋 판, 승인된 예외(deviation) 목록, 직전 분석 결과를 불러온다	없음	규칙셋 판이 바뀌었으면 전체 분석으로 돌린다
2	도구 TL-12	고정된 정적 분석기로 코딩 규칙 위반, 널 역참조, 버퍼 넘침, 초기화 누락을 분석해 지적 목록을 만든다	없음	분석기가 중간에 멈추면 같은 커밋·규칙셋으로 다시 돌려도 결과는 하나만 남는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-02	지적 지문(파일·규칙·코드 조각)으로 기존 지적·승인 예외와 대사해 신규만 남기고 심각도별 건수를 센다	없음	줄 번호만 바뀐 기존 지적은 신규로 세지 않는다
4	전문가 에이전트	신규 치명·중대 지적마다 오탐 가능성과 수정 방법 의견을 붙인다	의견을 참고해 수정한다	오탐 의견만으로 지적이 사라지지 않는다. 예외 승인을 받아야 빠진다
5	MyBee 시스템(규칙)	신규 치명·중대 지적이 0 건이면 통과, 1 건 이상이면 실패로 규칙 판정한다	없음	승인된 예외만 판정에서 뺀다
6	MyBee 시스템	정적 분석 리포트와 판정을 커밋에 기록하고 작성자·검토자에게 알린다	실패면 지적을 고친다	실패 커밋은 빌드 후속 단계로 넘어가지 않는다
판단	MyBee 시스템	치명·중대 지적이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 작성자 수정 후 재분석 → 업무 종료	작성자 수정 후 재분석	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002009 코드 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002009	소스 × 검토	사건성	조건부	보통	6h · 1.5 · 22	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검토 의견과 반영 결과	미반영 의견에 사유가 기재되었다	FL0002006 제어 로직 구현	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 1 차 의견은 제안이다. 채택·기각은 검토자가 정하고 기각 이유를 한 줄 남긴다

② 반영하지 않는 의견에는 반드시 사유를 적어야 검토가 끝난다

③ 안전 관련 파일이 바뀌면 검토자가 2 명 필요하다

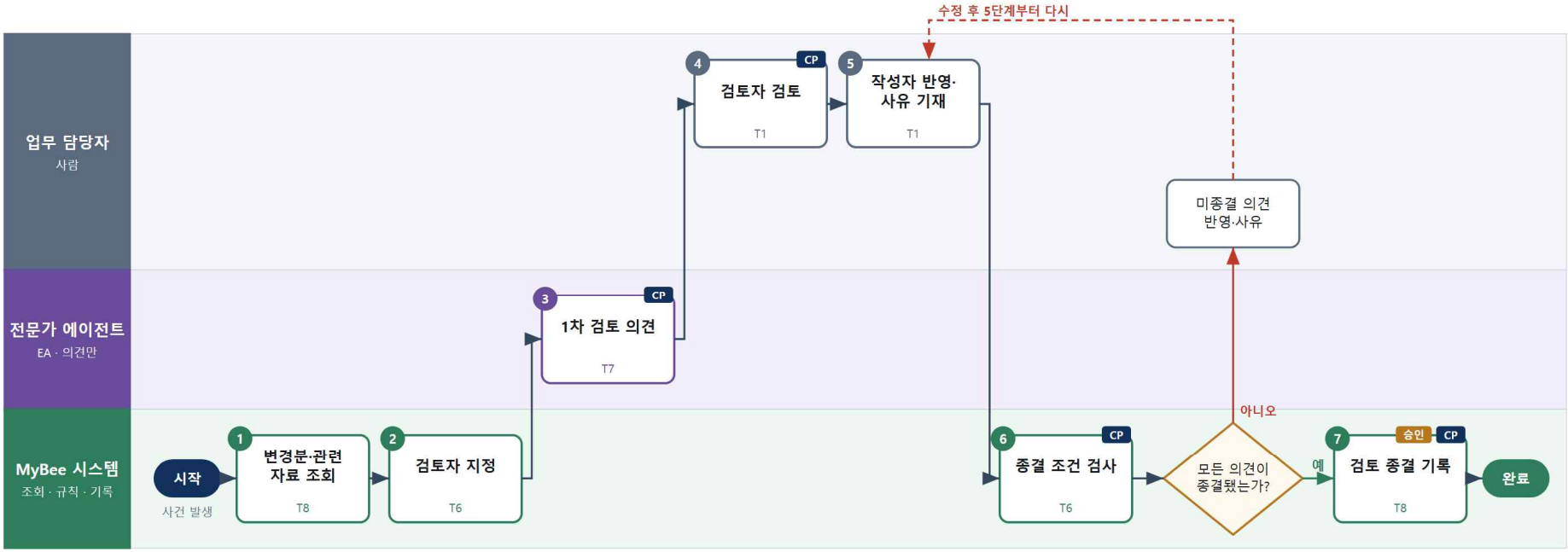
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 변경분·관련 요구·정적 분석 결과를 불러온다 → 변경 모듈 소유자와 안전 관련 파일 여부로 검토자 수를 정한다 → 전문가 에이전트가 동시성·오버플로·오류 경로 누락 1 차 의견을 쓴다 → 검토자가 의견을 채택·기각하고 자기 의견을 더한다 → 작성자가 의견마다 반영 커밋이나 미반영 사유를 적는다 → 모든 의견 종결과 필수 검토자 수를 검사한다 → 최종 커밋을 고정해 검토를 종결한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**변경분·관련 자료 조회**	변경 diff, 관련 요구 ID, 정적 분석 리포트, 모듈 소유자 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검토자 지정**	변경 모듈 소유자를 검토자로 두고, 안전 관련 파일·인터럽트 코드가 바뀌면 검토자를 2 인으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 표 규칙	—	없음			
3	**1 차 검토 의견**	공유 변수 경합, 정수 오버플로, 오류 경로 누락, 요구와 다른 동작에 대한 의견 초안을 줄 단위로 단다	T7 LLM 판단	④ 해석 의견이고 채택은 검토자가 한다	—	없음	●		
4	**검토자 검토**	검토자가 변경분을 읽고 EA 의견을 채택·기각하며 자기 의견을 추가한다	T1 사람 작업	⑧ 코드 품질 판단은 사람 책임	—	기록(멱등)	●		
5	**작성자 반영·사유 기재**	작성자가 의견마다 반영 커밋을 연결하거나 미반영 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 코드 수정과 사유 기재는 사람	—	기록(멱등)			
6	**종결 조건 검사**	모든 의견이 반영 커밋 연결 또는 미반영 사유로 종결됐는지, 필수 검토자 수만큼 승인했는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
7	**검토 종결 기록**	최종 커밋 해시·검토자 승인·의견별 종결 상태를 고정하고 스냅샷과 대조해 검토를 종결한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 의견 채택과 미반영 사유 기재라는 검토 결과는 검토자와 작성자가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 저장소 · 검토번호 · 최종 커밋 해시
승인 결속 항목	최종 커밋 해시 · 검토자 목록과 승인 · 의견별 종결 상태
허용 오차(누적)	없음(커밋이 바뀌면 다시 검토)
승인 유효기한	최종 커밋이 병합되기 전까지
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 최신 커밋 기준으로 검토를 다시 연다
골든셋	필요 — 과거 검토 50 건(경합·오버플로 실제 결함 10 건 · 기각 의견 15 건 포함)으로 EA 의견 검사
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. EA 의견은 초안이고 채택·기각과 미반영 사유 기재를 사람이 책임진다

② 플로우차트 — FL0002009 코드 검토



앞 업무 ← FL0002006 제어 로직 구현

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	변경 diff, 관련 요구 ID, 정적 분석 리포트, 모듈 소유자 정보를 불러온다	없음	정적 분석이 실패한 커밋이면 검토를 시작하지 않고 작성자에게 알린다
2	MyBee 시스템(규칙)	변경 모듈 소유자를 검토자로 두고, 안전 관련 파일·인터럽트 코드가 바뀌면 검토자를 2 인으로 정한다	없음	작성자는 자기 변경의 검토자가 될 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	전문가 에이전트	공유 변수 경합, 정수 오버플로, 오류 경로 누락, 요구와 다른 동작에 대한 의견 초안을 줄 단위로 단다	검토 때 의견을 함께 본다	의견은 제안일 뿐 반영 의무가 생기지 않는다
4	업무 담당자	검토자가 변경분을 읽고 EA 의견을 채택·기각하며 자기 의견을 추가한다	의견을 달고 채택·기각을 표시한다	기각한 EA 의견에는 한 줄 이유를 남긴다
5	업무 담당자	작성자가 의견마다 반영 커밋을 연결하거나 미반영 사유를 적는다	반영 커밋을 올리거나 사유를 적는다	반영 커밋이 생기면 정적 분석이 다시 돈다
6	MyBee 시스템(규칙)	모든 의견이 반영 커밋 연결 또는 미반영 사유로 종결됐는지, 필수 검토자 수만큼 승인했는지 검사한다	미종결 의견을 확인한다	사유가 비어 있는 미반영 의견은 종결로 보지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 의견이 종결됐는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 미종결 의견 반영·사유 → 5 단계부터 다시	미종결 의견 반영·사유	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	최종 커밋 해시·검토자 승인·의견별 종결 상태를 고정하고 스냅샷과 대조해 검토를 종결한다	없음	종결 뒤 커밋이 바뀌면 검토를 다시 연다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002010 단위 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002010	시험 × 실행	사건성	자동	보통	8h · 1.0 · 20	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
단위 시험 결과와 커버리지	커버리지 목표를 충족한다	FL0002006 제어 로직 구현	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 커버리지 목표는 모듈별로 다르다. 안전 관련 모듈은 분기 100%가 목표다

② 결과가 번갈아 바뀌는 시험은 불안정 시험으로 실패 처리되니 시험을 고친다

③ 같은 커밋을 여러 번 돌려도 결과 기록은 하나만 남는다

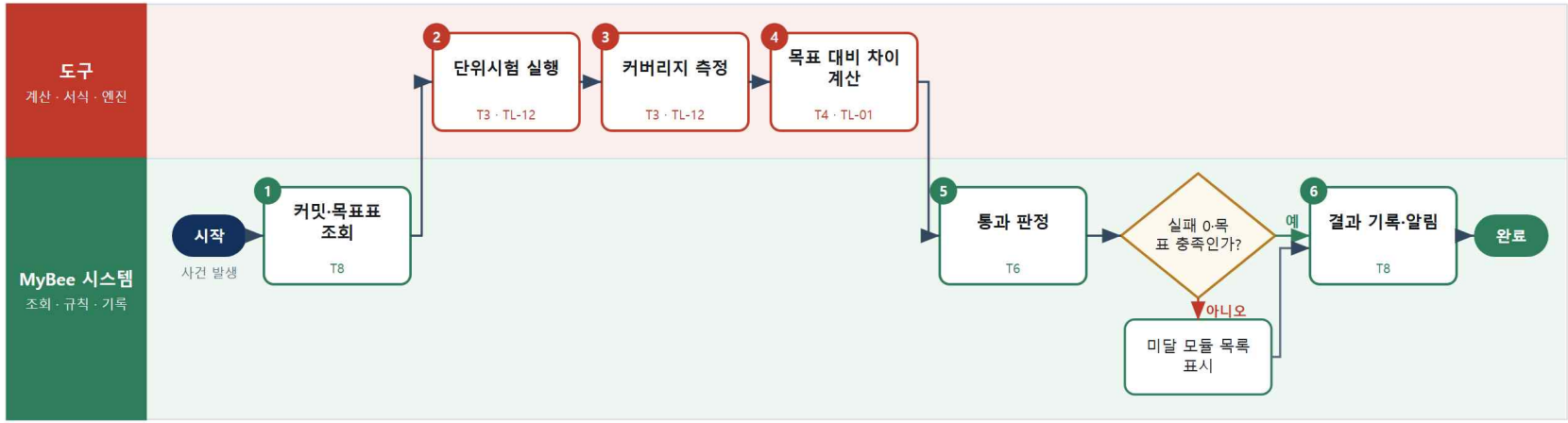
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 커밋과 변경 모듈, 모듈별 커버리지 목표표를 불러온다 → 호스트에서 단위시험을 돌린다 → 구문·분기 커버리지를 측정한다 → 모듈별 목표 대비 차이와 직전 대비 감소분을 계산한다 → 실패 0 건과 목표 충족을 판정한다 → 결과를 기록하고 작성자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**커밋·목표표 조회**	커밋, 변경 모듈 목록, 모듈별 커버리지 목표표(안전 관련 분기 100% 등), 직전 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**단위시험 실행**	고정된 시험 프레임워크로 호스트에서 단위시험을 돌려 항목별 통과·실패를 뽑는다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	기록(멱등)			
3	**커버리지 측정**	계측 빌드로 모듈별 구문·분기 커버리지를 측정한다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	없음			●
4	**목표 대비 차이 계산**	모듈별 목표 대비 커버리지 차이와 직전 결과 대비 감소분을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
5	**통과 판정**	실패 0 건이고 모든 모듈이 목표를 채우면 통과로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
6	**결과 기록·알림**	단위 시험 결과와 커버리지를 커밋에 기록하고 작성자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 통과 여부와 커버리지 수치를 시험 프레임워크의 실행·측정 결과가 정한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 저장소 · 커밋 해시 · 시험 구성 판
재개 허용 기한	24 시간. 넘으면 최신 커밋 기준으로 다시 실행
골든셋	불필요 — 통과 여부는 시험 결과와 목표표 규칙으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002010 단위 시험 실행



앞 업무 ← FL0002006 제어 로직 구현

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	커밋, 변경 모듈 목록, 모듈별 커버리지 목표표(안전 관련 분기 100% 등), 직전 결과를 불러온다	없음	목표표에 없는 새 모듈은 기본 목표를 적용한다
2	도구 TL-12	고정된 시험 프레임워크로 호스트에서 단위시험을 돌려 항목별 통과·실패를 뽑는다	없음	같은 커밋에서 결과가 번갈아 바뀌면 불안정 시험으로 표시한다
3	도구 TL-12	계측 빌드로 모듈별 구문·분기 커버리지를 측정한다	없음	시험 코드·자동 생성 코드는 목표 계산에서 뺀다
4	도구 TL-01	모듈별 목표 대비 커버리지 차이와 직전 결과 대비 감소분을 계산한다	없음	감소분이 커도 목표 이상이면 통과지만 리포트에 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템(규칙)	실패 0 건이고 모든 모듈이 목표를 채우면 통과로 규칙 판정한다	없음	불안정 시험으로 표시된 항목도 실패로 센다
판단	MyBee 시스템(규칙)	실패 0·목표 충족인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 미달 모듈 목록 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	단위 시험 결과와 커버리지를 커밋에 기록하고 작성자에게 알린다	실패면 시험이나 코드를 고친다	같은 커밋·시험 구성으로 다시 돌려도 결과는 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002011 빌드 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002011	빌드 × 실행	사건성	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
빌드 산출물과 산출 해시	재현 가능한 빌드임이 확인되었다	FL0002006 제어 로직 구현	FL0002012 통합 시험 실행, FL0002017 보안 취약점 점검, FL0002023 형상 이력 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 빌드는 두 번 해서 해시가 같아야 통과한다. 다르면 시각·경로 같은 비결정 요소를 찾는다

② 도구체인 버전이 고정되지 않은 구성은 빌드하지 않는다

③ '산출 해시'는 금액 계산이 아니라 도구가 만드는 지문이라 계산 단계를 따로 두지 않았다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 커밋과 빌드 구성(도구체인 버전·빌드 옵션)을 불러온다 → 고정된 컨테이너 환경에서 빌드해 이미지·맵 파일·해시를 만든다 → 다른 빌드 노드에서 같은 입력으로 다시 빌드해 해시를 비교한다 → 해시 일치와 이미지 크기가 파티션 안인지 판정한다 → 산출물을 보관하고 통합 시험·보안 점검·형상 등재를 부른다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**커밋·빌드 구성 조회**	커밋, 도구체인 버전 고정 목록, 빌드 옵션, 메모리 맵의 이미지 파티션 크기를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**격리 환경 빌드**	고정된 컨테이너와 컴파일러로 빌드해 이미지·맵 파일·SHA-256 해시를 만든다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	기록(멱등)			
3	**재현 빌드 비교**	다른 빌드 노드에서 같은 커밋·구성으로 다시 빌드해 두 해시를 비교한다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	없음			
4	**재현성·크기 판정**	두 해시가 같고 이미지 크기가 파티션 크기 안이면 통과로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
5	**산출물 보관·후속 호출**	해시를 키로 산출물을 보관하고 통합 시험 실행·보안 취약점 점검·형상 이력 등재 업무를 부른다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 산출물과 재현성 판정 근거인 해시를 컴파일러 도구체인이 만든다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 저장소 · 커밋 해시 · 빌드 구성 판
재개 허용 기한	24 시간. 넘으면 2 단계부터 다시 빌드
골든셋	불필요 — 판정은 해시 비교와 크기 규칙으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T5 → 설계 T3. 산출물은 서식이 아니라 컴파일러 도구체인이 만들고 재현성은 해시 비교로 판정한다

② 플로우차트 — FL0002011 빌드 실행



앞 업무 ← FL0002006 제어 로직 구현 · 다음 업무 → FL0002012 통합 시험 실행, FL0002017 보안 취약점 점검, FL0002023 형상 이력 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	커밋, 도구체인 버전 고정 목록, 빌드 옵션, 메모리 맵의 이미지 파티션 크기를 불러온다	없음	도구체인 버전이 고정되지 않은 구성은 빌드하지 않는다
2	도구 TL-12	고정된 컨테이너와 컴파일러로 빌드해 이미지·맵 파일·SHA-256 해시를 만든다	없음	빌드 시각·경로가 이미지에 박히지 않도록 빌드 옵션을 고정한다
3	도구 TL-12	다른 빌드 노드에서 같은 커밋·구성으로 다시 빌드해 두 해시를 비교한다	없음	해시가 다르면 어느 파일이 다른지 비교 목록을 남긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템(규칙)	두 해시가 같고 이미지 크기가 파티션 크기 안이면 통과로 규칙 판정한다	없음	크기 초과는 메모리·자원 배분 설계 담당자에게 알린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	해시 일치·크기 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 비결정 요소 조사 요청 → 업무 종료	비결정 요소 조사 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	해시를 키로 산출물을 보관하고 통합 시험 실행·보안 취약점 점검·형상 이력 등재 업무를 부른다	없음	같은 해시의 산출물은 한 번만 보관된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002012 통합 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002012	시험 × 실행	사건성	자동	보통	16h · 1.0 · 40	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
통합 시험 성적서	HW 실물 위에서 통과했다	FL0002011 빌드 실행	FL0002013 실시간성 검증, FL0002014 전력 소모 측정, FL0002015 FW 결함 등록

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보드 리비전이 계획과 다르면 시험을 시작하지 않는다

② 교정이 만료된 계측기로 잰 결과는 무효가 되니 교정일을 먼저 본다

③ 실패 항목은 결함 등록 업무로 넘어가고 성적서는 실패 상태로도 만들어진다

① 스킬 설계

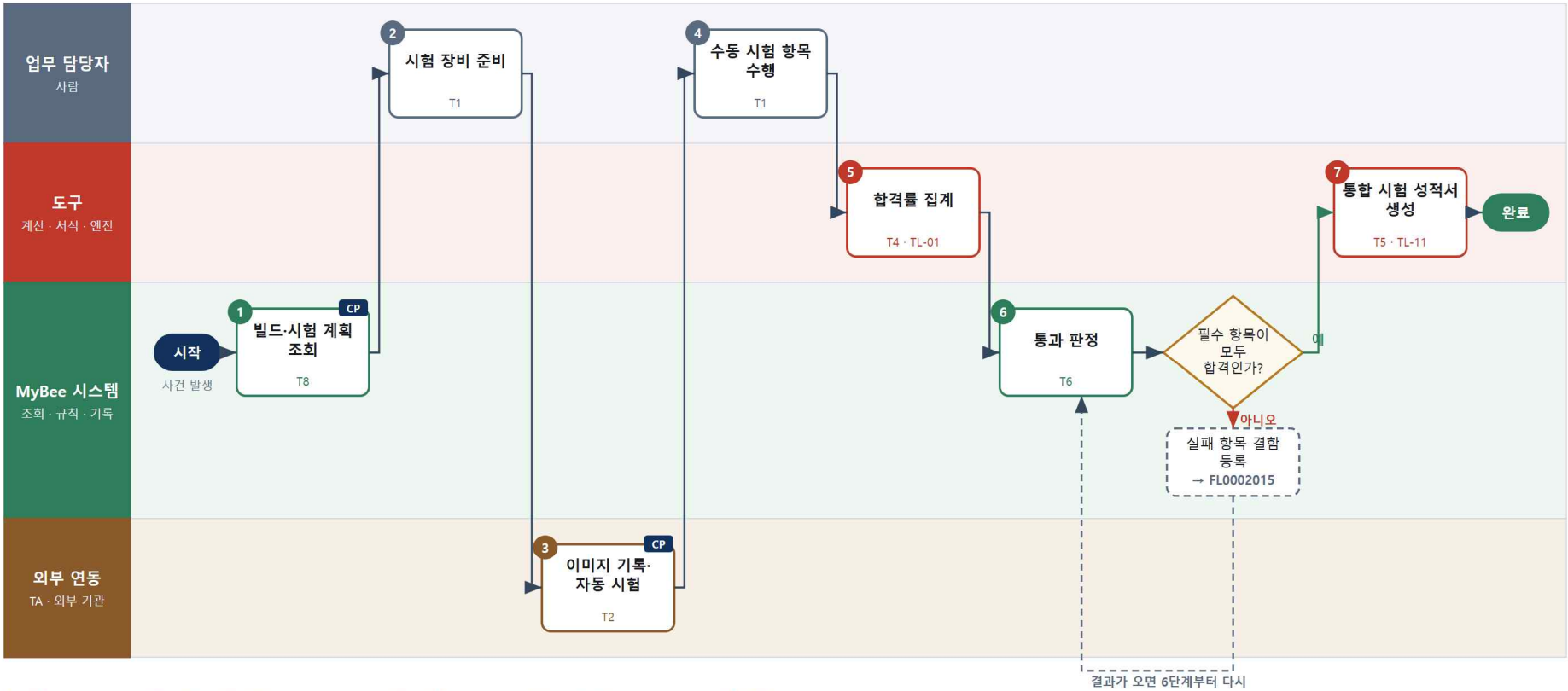
절차(사람 말로) 빌드 산출물과 통합 시험 계획·보드 리비전을 불러온다 → 시험자가 보드·계측기·지그를 연결한다 → HIL 장비로 이미지를 기록하고 자동 시나리오를 돌린다 → 자동화할 수 없는 육안·탈착 항목을 사람이 수행한다 → 항목 결과를 집계해 합격률과 미실행 수를 센다 → 필수 항목 합격과 장비 교정 유효를 판정한다 → 통합 시험 성적서를 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**빌드·시험 계획 조회**	재현성이 확인된 이미지 해시, 통합 시험 계획, 대상 보드 리비전, 계측기 교정일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**시험 장비 준비**	시험자가 보드·전원·계측기·지그를 연결하고 보드 리비전 표기를 확인해 준비 완료를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
3	**이미지 기록·자동 시험**	HIL 시험 장비에 이미지 기록과 시나리오 실행을 지시하고 항목별 결과·로그를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 시험 장비 커넥터	HIL 시험 장비 커넥터	기록(멱등)	●		
4	**수동 시험 항목 수행**	표시부 육안 확인, 버튼 조작, 커넥터 탈착처럼 자동화할 수 없는 항목을 수행하고 결과를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	기록(멱등)			
5	**합격률 집계**	자동·수동 결과를 합쳐 항목별 합격·불합격·미실행 수와 합격률을 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
6	**통과 판정**	필수 항목 전부 합격, 미실행 0 건, 계측기 교정이 유효하면 통과로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**통합 시험 성적서 생성**	이미지 해시·보드 리비전·장비 교정일·항목 결과를 채워 성적서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 · 수치는 5 단계 결과	TL-11	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 대부분의 시험 결과가 3 단계 HIL 장비 실행에서 나오고 사람은 준비와 자동화 불가 항목을 맡는다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 이미지 해시 · 시험 계획 판 · 보드 리비전
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 보드 상태가 바뀌었을 수 있어 2 단계 장비 준비부터 다시
골든셋	불필요 — 판정은 항목 결과와 표 규칙으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T2. 대부분 항목은 HIL 장비 연동으로 실행되고 사람은 장비 준비와 수동 항목만 맡는다

② 플로우차트 — FL0002012 통합 시험 실행



앞 업무 ← FL0002011 빌드 실행 · 다음 업무 → FL0002013 실시간성 검증, FL0002014 전력 소모 측정, FL0002015 FW 결함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	재현성이 확인된 이미지 해시, 통합 시험 계획, 대상 보드 리비전,	없음	재현 빌드 판정이 통과하지 않은 이미지는

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		계측기 교정일을 불러온다		시험하지 않는다
2	업무 담당자	시험자가 보드·전원·계측기·지그를 연결하고 보드 리비전 표기를 확인해 준비 완료를 입력한다	장비를 연결하고 보드 리비전을 확인한다	보드 리비전이 계획과 다르면 시작하지 않고 계획 담당자에게 알린다
3	외부 연동(TA)	HIL 시험 장비에 이미지 기록과 시나리오 실행을 지시하고 항목별 결과·로그를 받는다	없음	장비 응답이 없으면 다시 지시하지 않고 장비 상태 조회로 진행 여부를 확인한다
4	업무 담당자	표시부 육안 확인, 버튼 조작, 커넥터 탈착처럼 자동화할 수 없는 항목을 수행하고 결과를 입력한다	수동 항목을 수행하고 사진·결과를 올린다	수동 항목은 시험자 이름이 결과와 함께 남는다
5	도구 TL-01	자동·수동 결과를 합쳐 항목별 합격·불합격·미실행 수와 합격률을 집계한다	없음	같은 항목을 다시 돌렸으면 마지막 결과만 센다
6	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목 전부 합격, 미실행 0 건, 계측기 교정이 유효하면 통과로 규칙 판정한다	없음	교정이 만료된 계측기 결과는 무효로 본다
판단	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목이 모두 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 실패 항목 결함 등록 → 다른 업무 FL0002015 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	도구 TL-11	이미지 해시·보드 리비전·장비 교정일·항목 결과를 채워 성적서를 만든다	없음	같은 이미지·계획·보드로 다시 만들면 같은 성적서로 덮어쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002013 실시간성 검증

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002013	시험 × 판정	사건성	조건부	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
응답 시간·지터 측정 결과	최악 응답 시간이 요구 이내	FL0002012 통합 시험 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 측정 최대만 보지 않는다. 분석기가 계산한 최악 응답시간과 큰 쪽으로 판정한다

② 트레이스가 빠진 구간은 통계에서 빠지니 빠진 비율이 크면 다시 수집한다

③ 여유율 목표를 못 채우면 FW 책임자가 위험을 수용할지 결정해야 한다

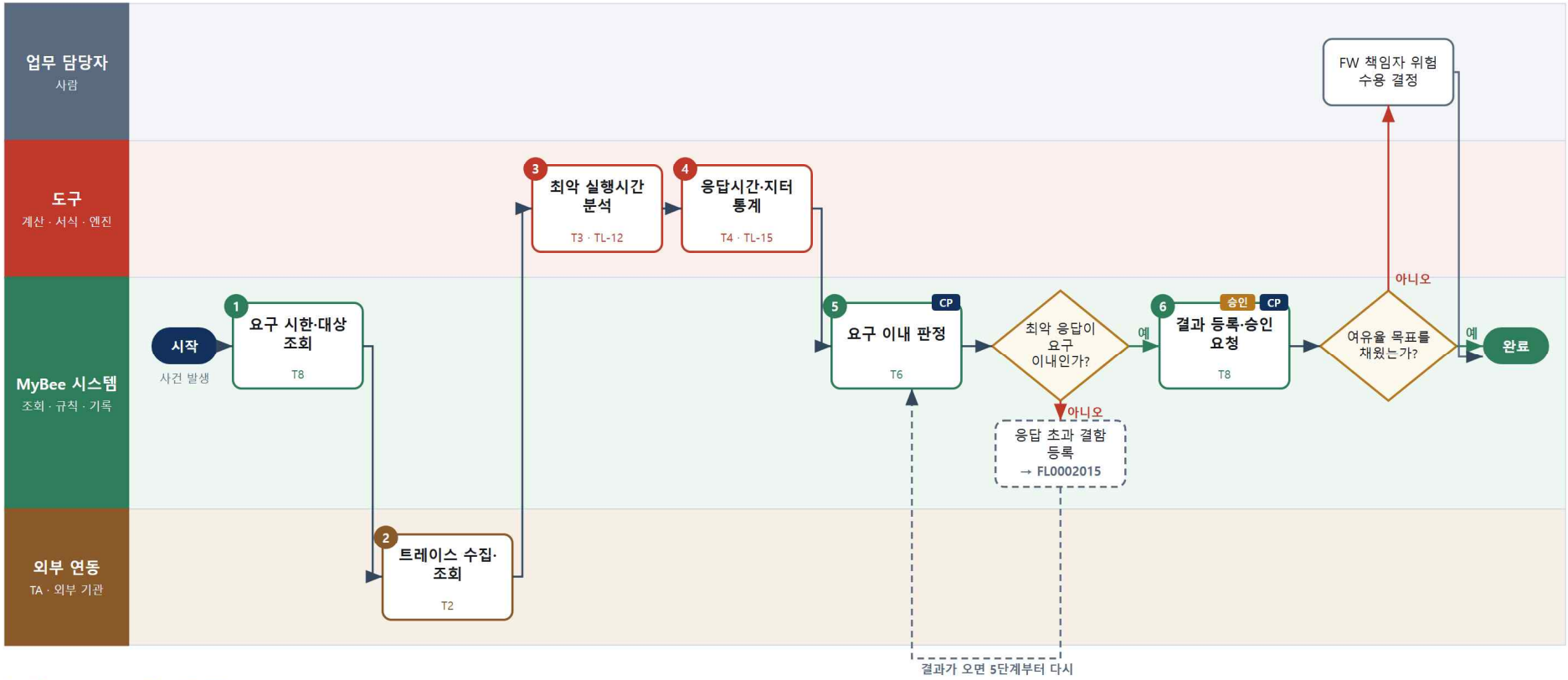
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인터럽트·태스크별 요구 응답 시간과 대상 이미지를 불러온다 → 부하 시나리오 동안 트레이스 프로브로 이벤트 시각을 수집한다 → WCET 분석기로 경로별 최악 실행시간을 구한다 → 측정 최대·99.9 백분위·지터와 선점·블로킹을 더한 응답시간 해석값을 계산한다 → 둘 중 큰 값이 요구 안인지 판정한다 → 결과를 고정해 등록하고 여유 부족이면 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구 시한·대상 조회**	인터럽트·태스크별 요구 응답 시간, 대상 이미지 해시, 태스크 우선순위표, 부하 시나리오를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**트레이스 수집·조회**	트레이스 프로브·로직 분석기에 부하 시나리오 동안 기록을 지시하고 이벤트 시각 데이터를 조회해 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 계측 장비 커넥터	트레이스 프로브 커넥터	없음			
3	**최악 실행시간 분석**	정적 WCET 분석기로 태스크·ISR 경로별 최악 실행시간을 구한다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용 · ⑤ 성숙한 엔진	TL-12	없음			●
4	**응답시간·지터 통계**	측정값의 최대·99.9 백분위·지터를 구하고, WCET 에 상위 우선순위 선점과 블로킹을 더한 응답시간 해석값을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물 · TL-15 통계 재사용	TL-15	없음			●
5	**요구 이내 판정**	측정 최대와 해석값 중 큰 값이 요구 이내인지, 여유율(예: 20%) 목표를 채웠는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
6	**결과 등록·승인 요청**	이미지 해시·측정 최악값·해석값·판정을 고정하고, 여유율 미달이면 FW 책임자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정 · 경로는 규칙	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 최악 응답은 측정만으로 드러나지 않아 WCET 분석기 결과가 판정을 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 이미지 해시 · 부하 시나리오 판
승인 결속 항목	이미지 해시 · 요구 응답 시간 · 측정 최악값 · 해석 최악 응답시간 · 부하 시나리오 판
허용 오차(누적)	없음(이미지가 바뀌면 다시 측정)
승인 유효기한	이미지 해시가 같은 동안
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 2 단계 트레이스 수집부터 다시
골든셋	필요 — 과거 측정 20 건(요구 경계 ±5% 5 건 · 트레이스 누락 3 건 포함)으로 통계·판정 규칙 검사
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002013 실시간성 검증



앞 업무 ← FL0002012 통합 시험 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인터럽트·태스크별 요구 응답 시간, 대상 이미지 해시, 태스크	없음	요구 응답 시간이 없는 태스크는 검증 대상에서

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		우선순위표, 부하 시나리오를 불러온다		빠지므로 요구 명세를 먼저 본다
2	외부 연동(TA)	트레이스 프로브·로직 분석기에 부하 시나리오 동안 기록을 지시하고 이벤트 시각 데이터를 조회해 받는다	없음	버퍼 넘침으로 빠진 구간이 있으면 표시하고 그 구간은 통계에서 뺀다
3	도구 TL-12	정적 WCET 분석기로 태스크·ISR 경로별 최악 실행시간을 구한다	없음	루프 상한 주석이 없으면 분석기가 멈추니 개발자에게 알린다
4	도구 TL-15	측정값의 최대·99.9 백분위·지터를 구하고, WCET 에 상위 우선순위 선점과 블로킹을 더한 응답시간 해석값을 계산한다	없음	측정 최대는 실제 최악을 못 볼 수 있어 해석값과 함께 본다
5	MyBee 시스템(규칙)	측정 최대와 해석값 중 큰 값이 요구 이내인지, 여유율(예: 20%) 목표를 채웠는지 규칙으로 판정한다	없음	요구 초과면 결함 등록을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	최악 응답이 요구 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 응답 초과 결함 등록 → 다른 업무 FL0002015 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	이미지 해시·측정 최악값·해석값·판정을 고정하고, 여유율 미달이면 FW 책임자 승인을 요청한다	승인 경로면 결과 알림을 기다린다	이미지 해시가 바뀌면 결과는 무효가 되고 다시 측정한다
판단	MyBee 시스템	여유율 목표를 채웠는가? — 예: 다음으로 / 아니오: FW 책임자 위험 수용 결정 → 처리 후 다음 단계로 계속	FW 책임자 위험 수용 결정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002014 전력 소모 측정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002014	시험 × 실행	사건성	자동	보통	6h · 1.0 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
동작 모드별 소모 전류	규격 상한 이내	FL0002012 통합 시험 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 슬립 전류는 μA 단위다. 측정 레인지를 먼저 확인한다

② 평균 전류와 수명은 계산 도구가 파형을 적분해 만든다

③ 상한을 넘는 모드는 결함 등록 업무로 넘어간다

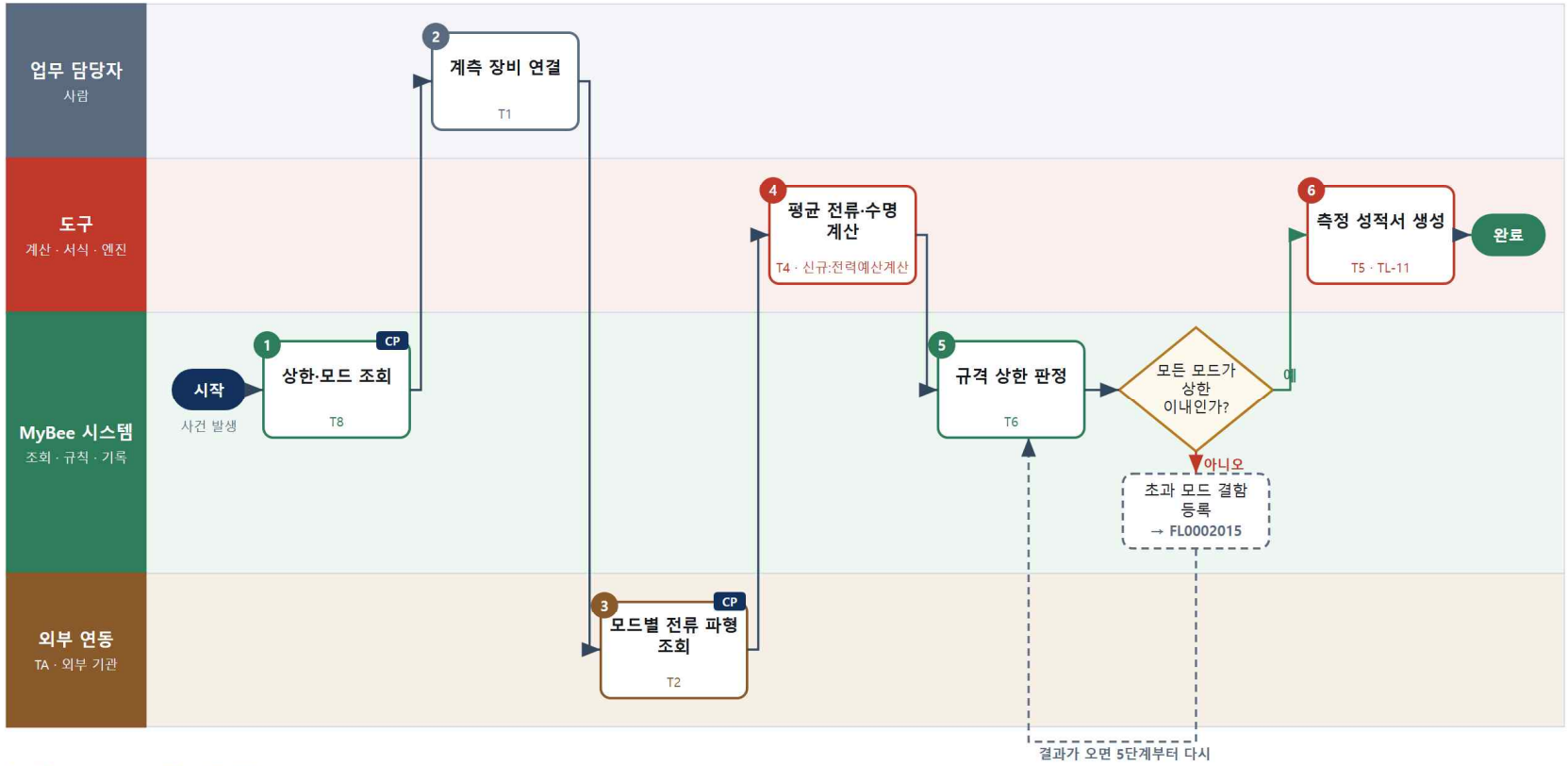
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 모드별 규격 상한과 대상 이미지를 불러온다 → 시험자가 전원 분석기와 전류 프로브를 보드에 연결한다 → 전원 분석기 연동으로 슬립·대기·계량·송신 모드를 바꿔 가며 전류 파형을 받는다 → 모드별 평균·피크 전류와 운용 시간 비율 가중 평균, 배터리 예상 수명을 계산한다 → 규격 상한 이내인지 판정한다 → 측정 성적서를 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**상한·모드 조회**	모드별 소모 전류 상한, 운용 모드 시간 비율, 배터리 용량, 대상 이미지 해시를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**계측 장비 연결**	시험자가 전원 분석기·전류 프로브를 보드에 연결하고 측정 레인지와 교정일을 확인해 준비 완료를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
3	**모드별 전류 파형 조회**	전원 분석기 연동으로 보드를 모드별로 전환하고 일정 시간 전류 파형을 기록해 조회로 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 계측 장비 커넥터	전원 분석기 커넥터	없음	●		
4	**평균 전류·수명 계산**	파형을 적분해 모드별 평균·피크 전류를 구하고 시간 비율로 가중 평균과 배터리 예상 수명을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물이라 계산 도구	신규 전력예산계산	없음			●
5	**규격 상한 판정**	모드별 전류가 상한 이내이고 예상 수명이 요구 이상이면 통과로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
6	**측정 성적서 생성**	모드별 평균·피크 전류, 가중 평균, 예상 수명, 장비·교정일을 채워 성적서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 · 수치는 4 단계 결과	TL-11	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 상한과 비교하는 수치가 파형을 적분한 4 단계 계산에서 나온다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 이미지 해시 · 보드 리비전 · 측정 조건 판
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 2 단계 장비 연결부터 다시
골든셋	불필요 — 판정은 계산값과 상한표 규칙으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T4. 사람은 장비 연결만 하고 판정 수치는 파형을 적분한 계산 도구 결과다

② 플로우차트 — FL0002014 전력 소모 측정



앞 업무 ← FL0002012 통합 시험 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	모드별 소모 전류 상한, 운용 모드 시간 비율, 배터리 용량, 대상	없음	시간 비율이 요구 명세에 없으면 기본 운용

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		이미지 해시를 불러온다		프로필을 쓰고 표시한다
2	업무 담당자	시험자가 전원 분석기·전류 프로브를 보드에 연결하고 측정 레인지와 교정일을 확인해 준비 완료를 입력한다	장비를 연결하고 측정 레인지를 맞춘다	슬립 전류는 μA 단위라 레인지를 잘못 잡으면 값이 0 으로 나온다
3	외부 연동(TA)	전원 분석기 연동으로 보드를 모드별로 전환하고 일정 시간 전류 파형을 기록해 조회로 받는다	없음	장비 응답이 없으면 다시 지시하지 않고 기록 상태를 조회로 확인한다
4	도구 신규 전력예산계산	파형을 적분해 모드별 평균·피크 전류를 구하고 시간 비율로 가중 평균과 배터리 예상 수명을 계산한다	없음	모드 전환 과도 구간은 따로 떼어 계산한다
5	MyBee 시스템(규칙)	모드별 전류가 상한 이내이고 예상 수명이 요구 이상이면 통과로 규칙 판정한다	없음	교정 만료 장비로 잰 값은 판정하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 모드가 상한 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 초과 모드 결함 등록 → 다른 업무 FL0002015 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-11	모드별 평균·피크 전류, 가중 평균, 예상 수명, 장비·교정일을 채워 성적서를 만든다	없음	같은 이미지·보드·측정 조건으로 다시 만들면 같은 성적서로 덮어쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002015 FW 결함 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002015	결함 × 등록	사건성	자동	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
결함 보고(로그·재현 조건)	재현 조건이 기재되었다	FL0002012 통합 시험 실행	FL0002016 결함 수정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 재현 조건이 비어 있으면 등록되지 않는다. 로그에 없으면 직접 입력한다

② 귀책은 등록 때 정하지 않는다. '미상'으로 두고 결함 수정에서 확정한다

③ 같은 시험 항목의 중복 결함은 새로 만들지 않고 기존 결함에 발생 이력만 더한다

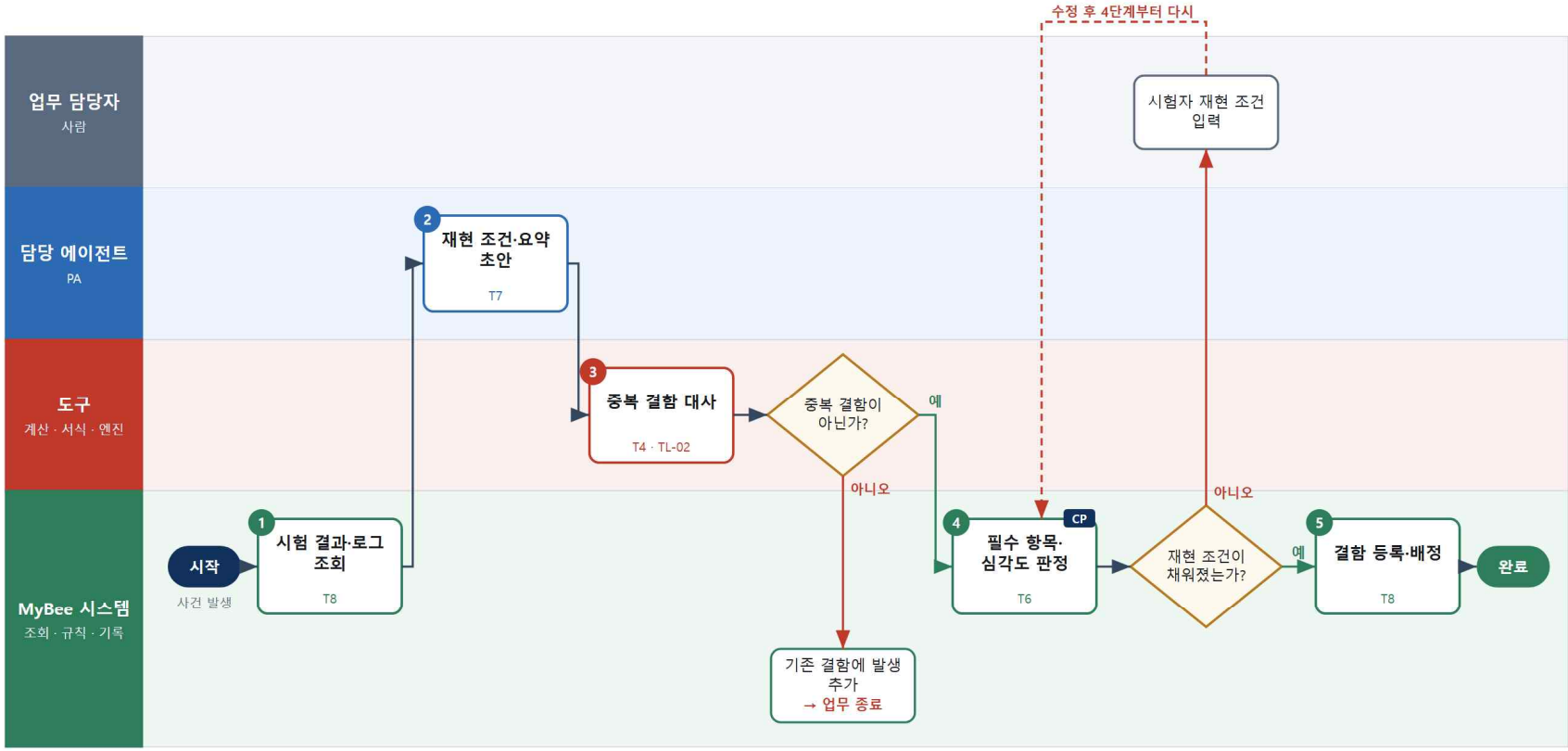
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 실패한 시험 항목·로그·이미지 해시·보드 리비전을 불러온다 → 로그에서 재현 절차와 증상 요약 초안을 쓴다 → 미종결 결함과 대사해 중복인지 찾는다 → 재현 조건·기대/실제 결과 필수 항목과 심각도를 규칙으로 정한다 → 귀책은 확인 전까지 '미상'으로 두고 결함을 등록해 모듈 소유자에게 배정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**시험 결과·로그 조회**	실패 시험 항목, 로그, 이미지 해시, 보드 리비전, 시험 조건을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**재현 조건·요약 초안**	로그와 시험 조건에서 재현 절차, 기대 결과와 실제 결과, 증상 요약 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 4 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
3	**중복 결함 대사**	시험 항목·오류 코드·증상 요약으로 같은 이미지 계열의 미종결 결함과 대사해 중복 후보를 찾는다	T4 계산 도구	① TL-02 매칭 엔진 재사용	TL-02	없음			
4	**필수 항목·심각도 판정**	재현 조건·기대/실제 결과·이미지 해시가 채워졌는지 보고, 안전·계량 오차·통신 두절이면 치명으로 심각도를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
5	**결함 등록·배정**	결함을 귀책 '미상'으로 등록하고 모듈 소유자에게 배정해 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과는 원장에 결함을 기록·배정하는 것이고 판단은 규칙과 대사가 앞에서 끝낸다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 시험 성적서번호 · 시험 항목
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 시험자에게 재현 조건을 다시 확인
골든셋	필요 — 과거 결함 50 건(중복 10 건 · 재현 조건 누락 10 건 · 귀책 미상 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002015 FW 결함 등록



앞 업무 ← FL0002012 통합 시험 실행 · 다음 업무 → FL0002016 결함 수정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	실패 시험 항목, 로그, 이미지 해시, 보드 리비전, 시험 조건을	없음	로그가 없으면 시험자에게 로그 첨부를

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		요청한다
2	담당 에이전트	로그와 시험 조건에서 재현 절차, 기대 결과와 실제 결과, 증상 요약 초안을 쓴다	초안이 틀리면 고친다	로그에 없는 조건을 지어내지 않고 빈칸으로 둔다
3	도구 TL-02	시험 항목·오류 코드·증상 요약으로 같은 이미지 계열의 미종결 결함과 대사해 중복 후보를 찾는다	없음	중복이면 새로 만들지 않고 기존 결함에 발생 이력만 더한다
판단	도구 TL-02	중복 결함이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 결함에 발생 추가 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템(규칙)	재현 조건·기대/실제 결과·이미지 해시가 채워졌는지 보고, 안전·계량 오차·통신 두절이면 치명으로 심각도를 정한다	빈칸이면 재현 조건을 입력한다	HW/FW 귀책은 여기서 정하지 않고 '미상'으로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재현 조건이 채워졌는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 시험자 재현 조건 입력 → 4 단계부터 다시	시험자 재현 조건 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	결함을 귀책 '미상'으로 등록하고 모듈 소유자에게 배정해 알린다	없음	같은 성적서·시험 항목으로 다시 요청돼도 결함은 하나만 만들어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002016 결함 수정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002016	소스 × 변경	사건성	조건부	보통	8h · 1.5 · 30	보조	프로그램

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수정 커밋과 회귀 시험 결과	회귀 시험이 통과했다	FL0002015 FW 결함 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 원인이 HW 로 판명되면 FW 를 고치지 말고 HW 쪽으로 넘긴다

② 원래 재현 시나리오가 통과해야 수정 완료가 된다. 회귀 시험만으로는 부족하다

③ 치명 결함은 FW 책임자가 확인해야 수정 완료로 바뀐다

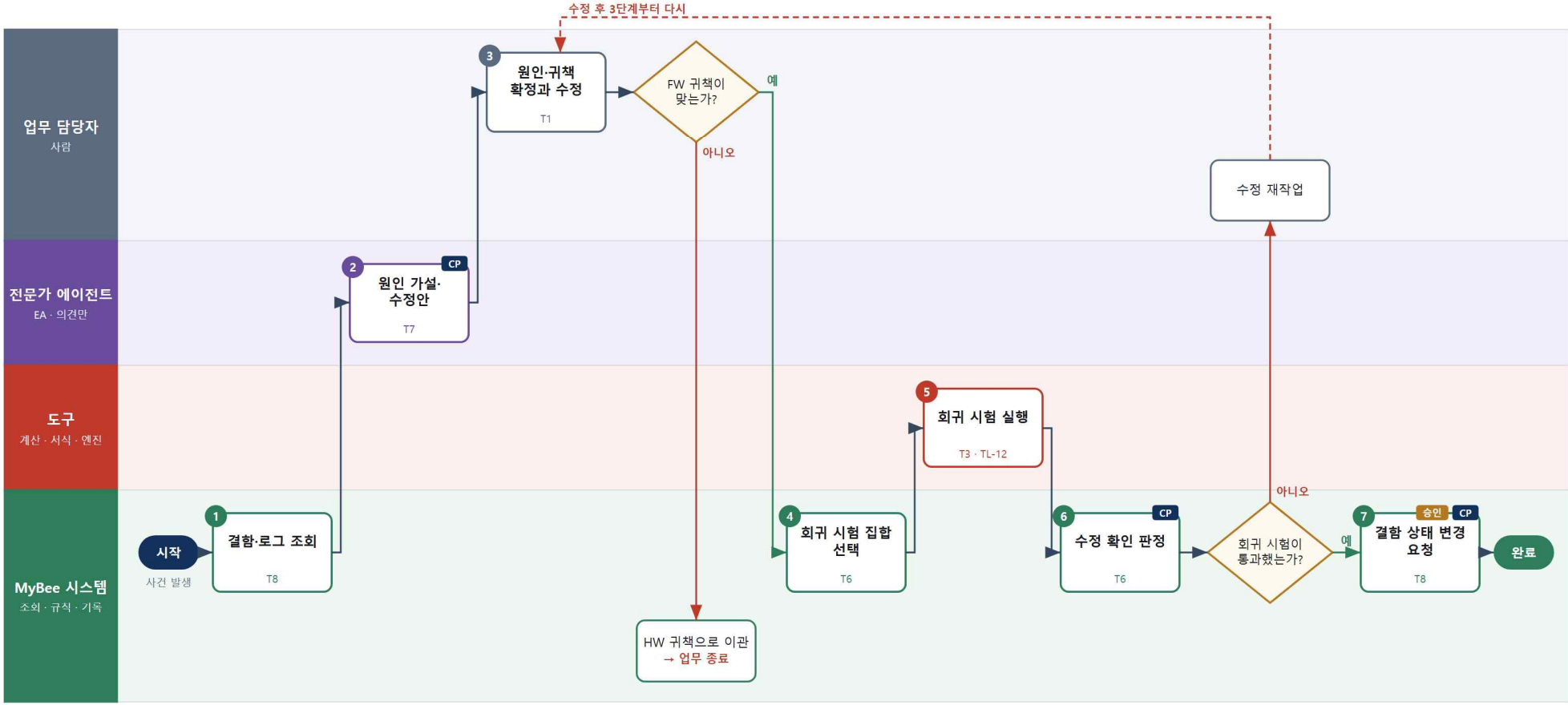
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 결함·로그·관련 코드를 불러온다 → 전문가 에이전트가 원인 가설과 수정 코드 초안, 회귀 시험 항목을 제안한다 → 개발자가 재현해 원인과 귀책을 확정하고 수정 커밋을 올린다 → 변경 파일에서 모듈·요구를 따라가 회귀 시험 집합을 고른다 → 원 재현 시나리오와 회귀 시험을 돌린다 → 재현 시나리오 통과와 회귀 실패 0 을 판정한다 → 스냅샷을 고정해 결함 상태를 바꾸고 필요하면 승인을 받는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**결함·로그 조회**	결함 보고, 재현 조건, 로그, 관련 모듈 코드와 최근 변경 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**원인 가설·수정안**	로그와 코드로 원인 가설 2~3 개와 수정 코드 초안, 추가할 회귀 시험 항목을 제안한다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이고 개발자 재현과 회귀 시험이 잡는다	—	없음	●		
3	**원인·귀책 확정과 수정**	개발자가 결함을 재현해 원인과 HW/FW 귀책을 확정하고 수정 커밋을 올린다	T1 사람 작업	⑧ 원인·귀책 확정은 책임 결정	—	기록(멱등)			
4	**회귀 시험 집합 선택**	변경 파일→모듈→요구 추적표를 따라 돌릴 단위·통합 회귀 시험 집합을 규칙으로 고른다	T6 데이터 규칙	③ 추적표 규칙	—	없음			
5	**회귀 시험 실행**	원 재현 시나리오와 선택된 회귀 시험을 CI 에서 돌린다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	기록(멱등)			
6	**수정 확인 판정**	원 재현 시나리오가 통과하고 회귀 실패가 0 건이면 수정 확인으로 규칙 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
7	**결함 상태 변경 요청**	결함번호·수정 커밋·회귀 결과를 고정해 '수정 완료'로 바꾸고, 치명 결함이면 FW 책임자 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 원인·귀책 확정과 수정 코드 작성이 결함이 실제로 고쳐지는지를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 결함번호 · 수정 커밋 해시
승인 결속 항목	결함번호 · 수정 커밋 해시 · 회귀 시험 집합 · 회귀 시험 결과
허용 오차(누적)	없음(커밋이 바뀌면 다시 확인)
승인 유효기한	수정 커밋이 병합되기 전까지
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 최신 코드 기준으로 5 단계 회귀 시험부터 다시
골든셋	필요 — 과거 결함 30 건(HW 귀책 판명 5 건 · 회귀 발생 5 건 포함)으로 EA 원인 가설 검사
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 상태 변경이 아니라 원인·귀책 확정과 수정 코드 작성이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0002016 결함 수정



앞 업무 ← FL0002015 FW 결함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	결함 보고, 재현 조건, 로그, 관련 모듈 코드와 최근 변경 이력을 불러온다	없음	재현 조건이 비어 있으면 결함 등록으로 돌려보낸다
2	전문가 에이전트	로그와 코드로 원인 가설 2~3 개와 수정 코드 초안, 추가할 회귀 시험 항목을 제안한다	가설을 참고해 재현을 시도한다	HW 신호 이상이 의심되면 가설에 함께 적는다
3	업무 담당자	개발자가 결함을 재현해 원인과 HW/FW 귀책을 확정하고 수정 커밋을 올린다	재현·원인 확정 후 수정 커밋을 올린다	HW 귀책이면 수정하지 않고 HW 쪽으로 넘긴다
판단	업무 담당자	FW 귀책이 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: HW 귀책으로 이관 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템(규칙)	변경 파일→모듈→요구 추적표를 따라 돌릴 단위·통합 회귀 시험 집합을 규칙으로 고른다	없음	안전 관련 모듈이 바뀌면 해당 계층 전체 회귀를 고른다
5	도구 TL-12	원 재현 시나리오와 선택된 회귀 시험을 CI 에서 돌린다	없음	HW 가 필요한 항목은 통합 시험 실행 업무에 맡긴다
6	MyBee 시스템(규칙)	원 재현 시나리오가 통과하고 회귀 실패가 0 건이면 수정 확인으로 규칙 판정한다	실패면 수정을 다시 한다	이전에 통과하던 시험이 실패하면 새 결함 후보로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	회귀 시험이 통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 재작업 → 3 단계부터 다시	수정 재작업	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	결함번호·수정 커밋·회귀 결과를 고정해 '수정 완료'로 바꾸고, 치명 결함이면 FW 책임자 확인을 요청한다	치명 결함이면 확인 결과를 기다린다	커밋이 바뀌면 5 단계 회귀 시험부터 다시 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002017 보안 취약점 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002017	보안 × 판정	정기	사람	높음	8h · 2.0 · 40	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
취약점 점검 결과와 조치안	치명 취약점이 0 건	FL0002011 빌드 실행	FL0002018 서명·암호키 적용

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 치명 취약점이 남아 있으면 서명·암호키 적용으로 넘어갈 수 없다

② AI 의 '적용 불가' 제안은 확정이 아니다. 보안 책임자가 근거를 보고 정한다

③ 위험 점수와 조치 기한은 계산 도구가 정한다. 가중치표 판이 결과에 남는다

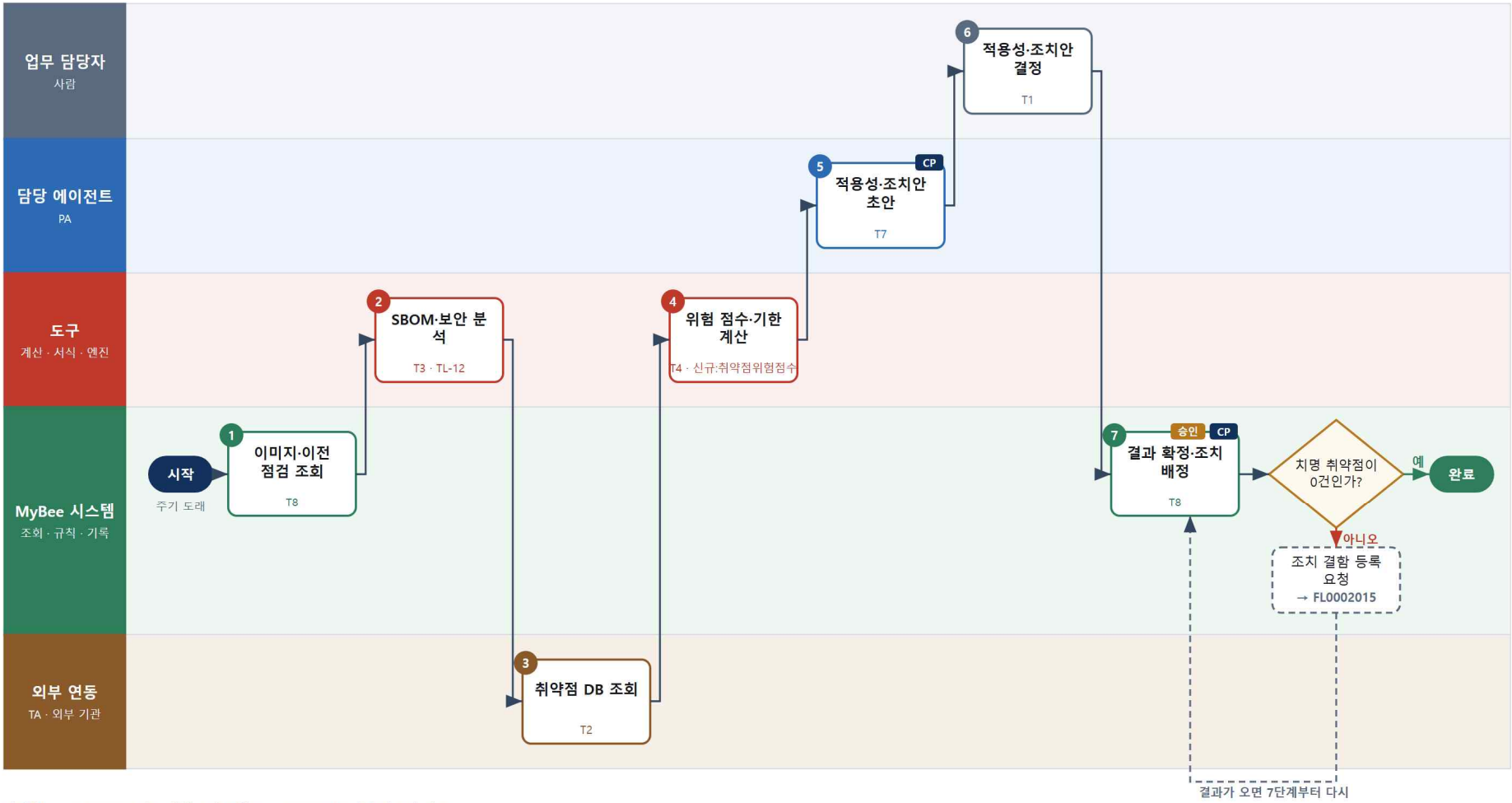
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 빌드 이미지와 이전 점검 결과를 불러온다 → SBOM 을 만들고 하드코딩 키·위험 함수·디버그 설정을 분석한다 → 취약점 DB 에서 구성요소 버전의 CVE 를 조회한다 → CVSS 점수에 원격 노출 조건을 반영한 제품 위험 점수와 조치 기한을 계산한다 → 실제 호출 여부와 조치안 초안을 쓴다 → 보안 책임자가 적용성과 조치안을 결정한다 → 승인 스냅샷과 대조해 결과를 확정하고 조치를 배정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**이미지·이전 점검 조회**	재현 빌드된 이미지 해시, 소스 커밋, 이전 점검 결과와 승인된 적용 불가 판정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**SBOM·보안 분석**	SBOM 을 만들고 하드코딩 키, 위험 함수, 디버그 포트·읽기 보호 설정을 분석한다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	기록(멱등)			
3	**취약점 DB 조회**	공개 취약점 DB 와 칩·RTOS 벤더 공지에서 SBOM 구성요소 버전의 CVE 를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터로 읽기만 한다	취약점 DB 커넥터	없음			
4	**위험 점수·기한 계산**	CVSS 기본 점수에 원격 접근 가능성·인터페이스 노출 가중치를 반영해 제품 위험 점수를 내고 등급별 조치 기한 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 판정에 쓰여 계산 도구	신규 취약점위험점수 계산	없음			●
5	**적용성·조치안 초안**	취약 함수가 이 FW 에서 실제 호출되는지 설명과 패치·설정 변경·완화 조치안 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이고 보안 책임자가 결정한다	—	없음	●		
6	**적용성·조치안 결정**	보안 책임자가 CVE 별 적용 여부를 확정하고 조치안과 기한을 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 보안 위험 수용은 책임 결정	—	없음			
7	**결과 확정·조치 배정**	이미지 해시·CVE 목록·적용성 판정·조치 기한을 승인 스냅샷과 대조해 확정하고 조치를 결함으로 배정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·기록	—	기록(멱등)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 점검 대상 목록과 발견 항목을 SBOM·보안 분석 엔진이 만들고 사람은 적용성만 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 이미지 해시 · 점검 회차 · 취약점 DB 기준일
승인 결속 항목	이미지 해시 · SBOM 판 · CVE 목록과 적용성 판정 · 조치 기한
허용 오차(누적)	없음(CVE 가 하나라도 추가되면 다시 결정)
승인 유효기한	이미지 해시가 같고 취약점 DB 기준일로부터 30 일 이내
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 3 단계 취약점 DB 조회부터 다시
골든셋	필요 — 과거 점검 20 회(적용 불가 판정 10 건 · 원격 노출 경계 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002017 보안 취약점 점검



앞 업무 ← FL0002011 빌드 실행 · 다음 업무 → FL0002018 서명·암호키 적용

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	재현 빌드된 이미지 해시, 소스 커밋, 이전 점검 결과와 승인된 적용 불가 판정을 불러온다	없음	정기 점검은 이미지가 같아도 취약점 DB 가 갱신되므로 다시 돈다
2	도구 TL-12	SBOM 을 만들고 하드코딩 키, 위험 함수, 디버그 포트·읽기 보호 설정을 분석한다	없음	서드파티 라이브러리 버전을 알 수 없으면 '미확인'으로 표시한다
3	외부 연동(TA)	공개 취약점 DB 와 칩·RTOS 벤더 공지에서 SBOM 구성요소 버전의 CVE 를 조회한다	없음	조회 기준일을 결과에 함께 남긴다
4	도구 신규 취약점위험점수계산	CVSS 기본 점수에 원격 접근 가능성·인터페이스 노출 가중치를 반영해 제품 위험 점수를 내고 등급별 조치 기한 일수를 계산한다	없음	가중치표를 바꾸면 이전 점검과 비교할 수 없으니 판을 함께 남긴다
5	담당 에이전트	취약 함수가 이 FW 에서 실제 호출되는지 설명과 패치·설정 변경·완화 조치안 초안을 쓴다	6 단계 결정 때 함께 읽는다	'적용 불가' 제안도 확정이 아니다
6	업무 담당자	보안 책임자가 CVE 별 적용 여부를 확정하고 조치안과 기한을 승인한다	CVE 별 적용 여부와 조치안을 결정한다	치명 취약점을 위험 수용으로 넘길 수는 없다
7	MyBee 시스템	이미지 해시·CVE 목록·적용성 판정·조치 기한을 승인 스냅샷과 대조해 확정하고 조치를 결함으로 배정한다	없음	스냅샷과 다르면 확정하지 않고 6 단계로 돌아간다. 치명 0 건이어야 서명 단계로 간다
판단	MyBee 시스템	치명 취약점이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 조치 결함 등록 요청 → 다른 업무 FL0002015 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002018 서명·암호키 적용

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002018	보안 × 실행	사건성	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
서명된 이미지	서명 검증이 통과한다	FL0002017 보안 취약점 점검	FL0002019 릴리스 후보 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 키 사용은 키 관리자와 릴리스 책임자 두 사람이 모두 승인해야 한다

② HSM 이 응답하지 않았다고 서명을 다시 요청하지 않는다. 감사 로그를 먼저 본다

③ 보안 버전을 올린 이미지는 현장에서 이전 버전으로 되돌릴 수 없으니 신중히 정한다

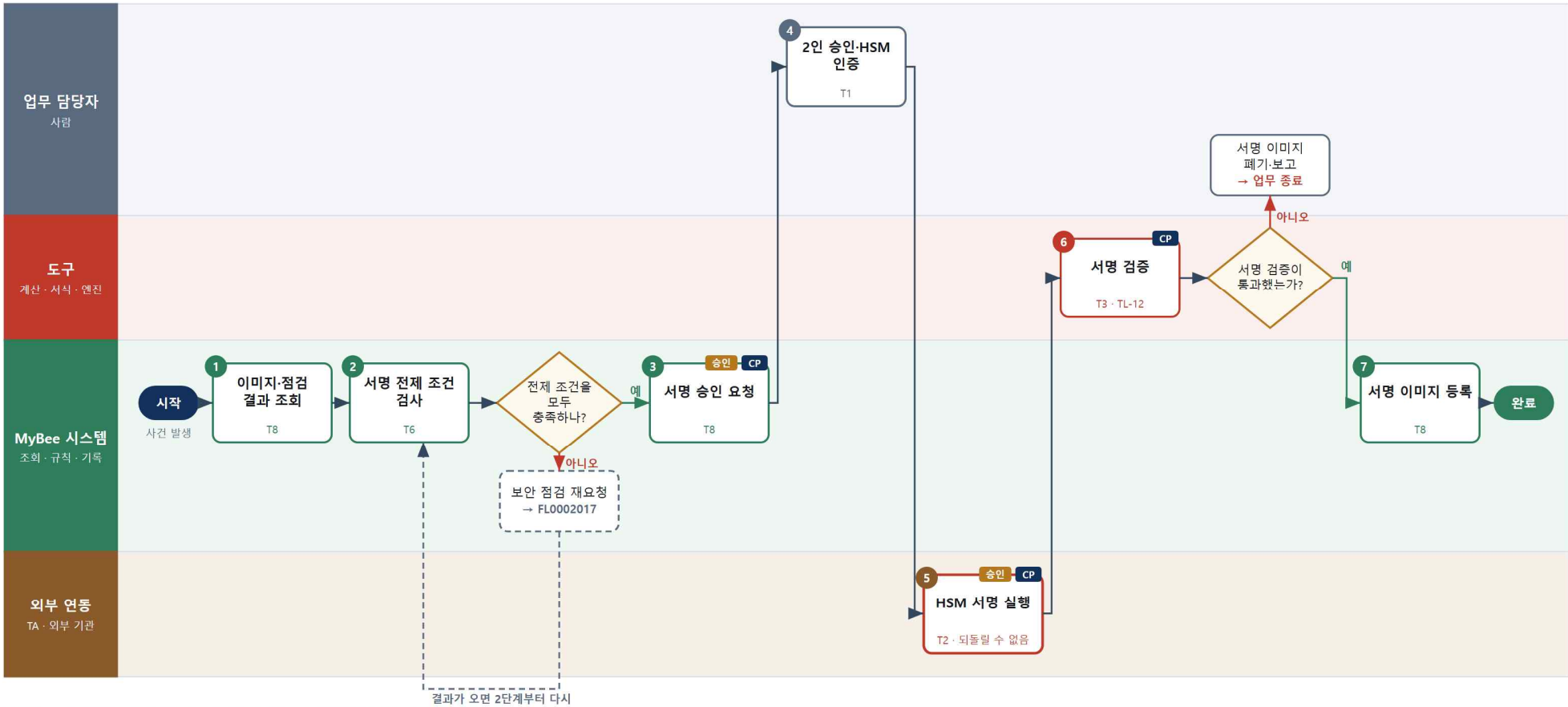
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이미지 해시·보안 점검 결과·보안 버전을 불러온다 → 점검 확정과 치명 0 건, 해시 일치, 보안 버전 증가, 키 용도 일치를 검사한다 → 이미지 해시·키 ID·보안 버전을 고정해 서명 승인을 요청한다 → 키 관리자와 릴리스 책임자 2 인이 승인하고 HSM 사용 인증을 한다 → 스냅샷과 대조한 뒤 HSM 에 서명을 요청한다 → 서명을 검증한다 → 서명된 이미지를 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**이미지·점검 결과 조회**	대상 이미지 해시, 보안 취약점 점검 확정 결과, 이전 릴리스의 보안 버전, 서명 키 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**서명 전제 조건 검사**	점검 확정·치명 0 건, 이미지 해시가 점검 대상과 같음, 보안 버전이 이전 이상, 키 용도(개발/양산)가 대상과 맞는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
3	**서명 승인 요청**	이미지 해시·서명 키 ID·보안 버전·대상 용도를 고정해 2 인 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
4	**2 인 승인·HSM 인증**	키 관리자와 릴리스 책임자가 대상 해시를 확인해 각각 승인하고 스마트카드로 HSM 사용 인증을 한다	T1 사람 작업	⑧ 키 사용은 서명·책임 결정	—	없음			
5	**HSM 서명 실행**	승인 스냅샷과 해시·키 ID·보안 버전을 대조한 뒤 HSM 에 이미지 서명을 요청하고 서명 값을 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 HSM 커넥터 · 외부 장치 행위	HSM 서명 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
6	**서명 검증**	공개키로 서명 이미지를 검증하고 이미지 헤더의 보안 버전·해시가 스냅샷과 같은지 확인한다	T3 전문 엔진	① TL-12 도구체인 재사용	TL-12	없음	●		
7	**서명 이미지 등록**	서명된 이미지·서명 키 ID·HSM 감사 기록 번호를 원장에 등록하고 릴리스 후보 확정 업무에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 키 사용 여부는 2 인 승인과 HSM 인증이라는 사람의 책임 결정으로만 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 이미지 해시 · 서명 키 ID · 보안 버전
승인 결속 항목	이미지 해시 · 서명 키 ID · 보안 버전 · 대상 용도(개발/양산)
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 24 시간 이내 서명 실행
재개 허용 기한	24 시간. 넘으면 승인이 무효가 되어 3 단계 승인 요청부터 다시
골든셋	불필요 — 판정은 전제 조건 규칙과 서명 검증 도구로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002018 서명·암호키 적용



앞 업무 ← FL0002017 보안 취약점 점검 · 다음 업무 → FL0002019 릴리스 후보 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대상 이미지 해시, 보안 취약점 점검 확정 결과, 이전 릴리스의 보안 버전, 서명 키 목록을 불러온다	없음	키 자체는 불러오지 않는다. 키는 HSM 밖으로 나오지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	점검 확정·치명 0 건, 이미지 해시가 점검 대상과 같음, 보안 버전이 이전 이상, 키 용도(개발/양산)가 대상과 맞는지 검사한다	없음	하나라도 어긋나면 서명 요청을 만들지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	전제 조건을 모두 충족하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보안 점검 재요청 → 다른 업무 FL0002017 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	이미지 해시·서명 키 ID·보안 버전·대상 용도를 고정해 2 인 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 이미지가 바뀌면 요청은 무효가 된다
4	업무 담당자	키 관리자와 릴리스 책임자가 대상 해시를 확인해 각각 승인하고 스마트카드로 HSM 사용 인증을 한다	해시를 대조하고 승인·HSM 인증을 한다	한 사람이 두 역할을 겸할 수 없다
5	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 해시·키 ID·보안 버전을 대조한 뒤 HSM 에 이미지 서명을 요청하고 서명 값을 받는다	없음	응답이 없으면 다시 서명하지 않고 HSM 감사 로그 조회로 서명 여부를 확인한다
6	도구 TL-12	공개키로 서명 이미지를 검증하고 이미지 헤더의 보안 버전·해시가 스냅샷과 같은지 확인한다	실패면 폐기 여부를 결정한다	검증 실패 이미지는 등록하지 않는다
판단	도구 TL-12	서명 검증이 통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 서명 이미지 폐기·보고 → 업무 종료	서명 이미지 폐기·보고	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	서명된 이미지·서명 키 ID·HSM 감사 기록 번호를 원장에 등록하고 릴리스 후보 확정 업무에 알린다	없음	같은 해시·키·보안 버전의 서명 이미지는 하나만 등록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0002019 릴리스 후보 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002019	릴리스 × 확정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
릴리스 노트와 구성 목록	포함 결함 수정 목록이 완전하다	FL0002018 서명·암호키 적용	FL0002020 양산 이미지 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 포함 결함 목록은 커밋과 결함 원장을 대사해 만든다. 한 건이라도 어긋나면 확정되지 않는다

② 모든 시험 결과는 같은 이미지 해시로 받아야 한다. 다른 빌드 결과는 인정하지 않는다

③ 알려진 문제를 안고 출시하면 릴리스 노트에 반드시 적는다

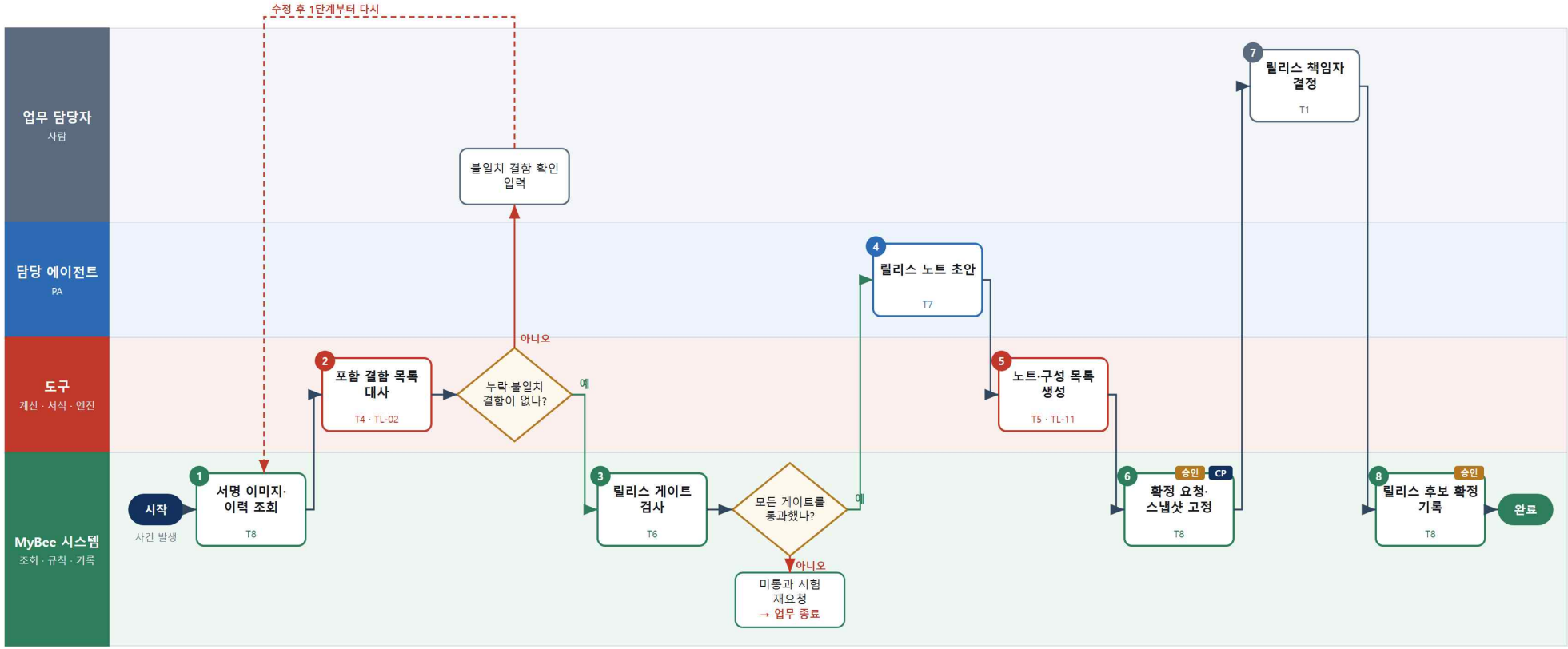
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 서명 이미지와 이전 릴리스 이후 커밋·결함·시험 결과를 불러온다 → 커밋의 결함번호와 결함 원장의 수정 완료 목록을 대사한다 → 정적 분석·단위·통합·실시간·전력·보안 결과가 같은 이미지 해시로 통과했는지 검사한다 → 릴리스 노트 초안을 쓴다 → 릴리스 노트와 구성 목록을 만든다 → 스냅샷을 고정해 확정을 요청한다 → 릴리스 책임자가 결정한다 → 릴리스 후보를 확정 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**서명 이미지·이력 조회**	서명 이미지, 이전 릴리스 이후 커밋 목록, 결함 원장, 시험·점검 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**포함 결함 목록 대사**	커밋 메시지의 결함번호와 결함 원장의 '수정 완료' 목록을 대사해 커밋 없는 종결 결함과 결함 없는 수정 커밋을 찾는다	T4 계산 도구	① TL-02 매칭 엔진 재사용	TL-02	없음			
3	**릴리스 게이트 검사**	정적 분석·단위·통합·실시간·전력·보안 결과가 모두 이 이미지 해시로 통과했는지, 치명 미종결 결함이 0 건인지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
4	**릴리스 노트 초안**	포함 결함과 변경 요약, 알려진 문제, 호환성 주의를 담당자가 읽기 쉬운 문장으로 초안한다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 7 단계 사람이 확인한다	—	없음			
5	**노트·구성 목록 생성**	릴리스 노트와 구성 목록(이미지·부트로더 버전과 해시, 도구체인, SBOM)을 서식으로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(멱등)			
6	**확정 요청·스냅샷 고정**	이미지 해시·구성 목록·포함 결함 목록·알려진 문제를 고정해 릴리스 책임자 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
7	**릴리스 책임자 결정**	릴리스 책임자가 노트와 알려진 문제를 읽고 이 구성으로 후보를 확정할지 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 출시 범위 확정은 책임 결정	—	없음			
8	**릴리스 후보 확정 기록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 후보 번호를 부여해 확정 기록하고 양산 이미지 승인 업무에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·기록	—	기록(멱등)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준인 결함 수정 목록의 완전성이 2 단계 커밋·결함 원장 대사로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 제품 · 릴리스 후보번호
승인 결속 항목	이미지 해시 · 구성 목록 · 포함 결함 목록 · 알려진 문제 목록
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	양산 이미지 승인 전까지
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 결함 원장이 바뀌었을 수 있어 2 단계 대사부터 다시
골든셋	필요 — 과거 릴리스 15 건(커밋 누락 결함 5 건 · 게이트 미통과 3 건 포함)으로 대사·노트 초안 검사
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 완료 기준인 결함 수정 목록의 완전성을 커밋·결함 원장 대사가 좌우한다

② 플로우차트 — FL0002019 릴리스 후보 확정



앞 업무 ← FL0002018 서명·암호키 적용 · 다음 업무 → FL0002020 양산 이미지 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	서명 이미지, 이전 릴리스 이후 커밋 목록, 결함 원장, 시험·점검	없음	서명 검증이 통과하지 않은 이미지는 후보가 될

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		결과를 불러온다		수 없다
2	도구 TL-02	커밋 메시지의 결함번호와 결함 원장의 '수정 완료' 목록을 대사해 커밋 없는 종결 결함과 결함 없는 수정 커밋을 찾는다	없음	불일치 건은 목록으로 보여 주고 확정 전에 모두 풀어야 한다
판단	도구 TL-02	누락·불일치 결함이 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 불일치 결함 확인 입력 → 1 단계부터 다시	불일치 결함 확인 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	MyBee 시스템(규칙)	정적 분석·단위·통합·실시간·전력·보안 결과가 모두 이 이미지 해시로 통과했는지, 치명 미종결 결함이 0 건인지 검사한다	없음	다른 해시로 받은 시험 결과는 인정하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 게이트를 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미통과 시험 재요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	담당 에이전트	포함 결함과 변경 요약, 알려진 문제, 호환성 주의를 담당자가 읽기 쉬운 문장으로 초안한다	7 단계 결정 때 함께 읽는다	결함 목록은 2 단계 대사 결과만 쓰고 새로 더하지 않는다
5	도구 TL-11	릴리스 노트와 구성 목록(이미지·부트로더 버전과 해시, 도구체인, SBOM)을 서식으로 만든다	없음	같은 후보 번호로 다시 만들면 같은 문서로 덮어쓴다
6	MyBee 시스템	이미지 해시·구성 목록·포함 결함 목록·알려진 문제를 고정해 릴리스 책임자 확정을 요청한다	확정 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 구성이 바뀌면 요청이 무효가 된다
7	업무 담당자	릴리스 책임자가 노트와 알려진 문제를 읽고 이 구성으로 후보를 확정할지 결정한다	확정 또는 반려를 입력한다	알려진 문제를 안고 가면 노트에 반드시 남긴다
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 후보 번호를 부여해 확정 기록하고 양산 이미지 승인 업무에 알린다	없음	스냅샷과 다르면 확정하지 않고 6 단계로 돌아간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002020 양산 이미지 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002020	릴리스 × 승인	사건성	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
양산 적용 승인서	품질·제조 부서가 수용 확인했다	FL0002019 릴리스 후보 확정	FL0002021 현장 업데이트 배포

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 품질과 제조 두 부서가 모두 서명해야 양산 승인이 된다

② 승인 뒤 이미지·적용 품목·적용 로트 중 하나라도 바뀌면 승인은 무효다

③ 무선 출력·계량 기능 변경은 인증 재시험이 필요할 수 있어 요건 검사에서 표시된다

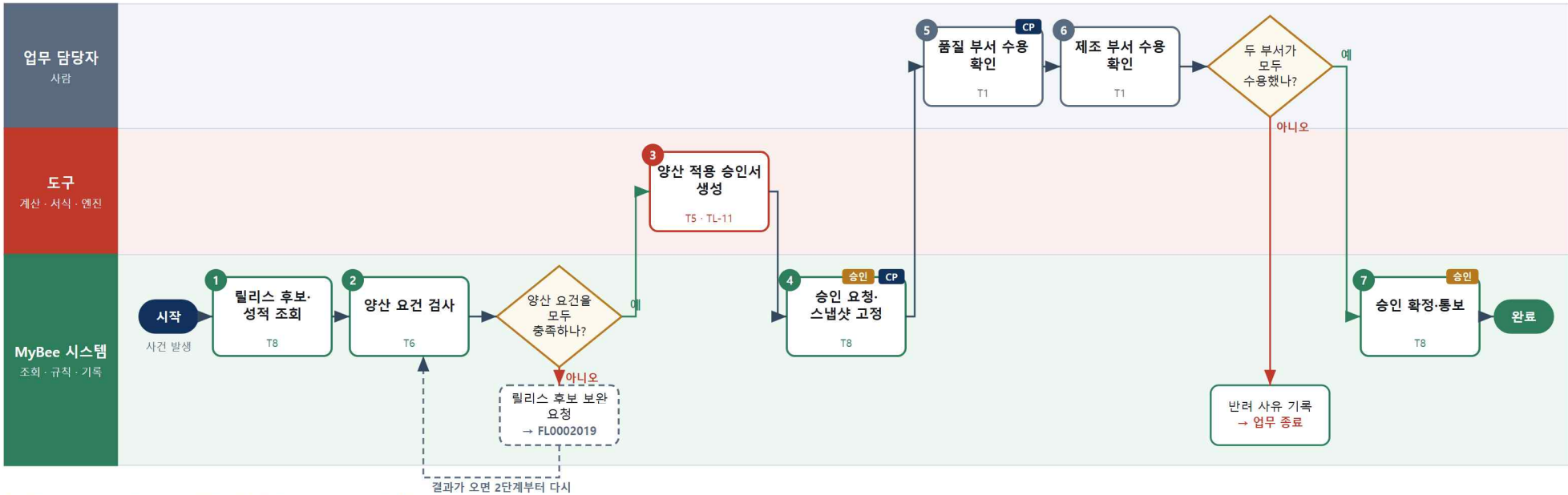
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정된 릴리스 후보와 시험 성적·서명 검증 결과를 불러온다 → 양산용 키 서명, 게이트 통과, 부트로더·라인 기록 지그 호환, 인증 영향 여부를 검사한다 → 양산 적용 승인서를 만든다 → 이미지 해시·적용 품목·적용 시작 로트를 고정해 승인을 요청한다 → 품질 책임자가 수용을 확인한다 → 제조 책임자가 라인 기록 준비를 확인한다 → 스냅샷과 대조해 승인을 확정하고 제조·배포 쪽에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**릴리스 후보·성적 조회**	확정된 릴리스 후보, 구성 목록, 시험 성적서, 서명 검증 결과, 인증 대상 품목 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**양산 요건 검사**	양산용 키로 서명됐는지, 게이트 결과가 모두 통과인지, 부트로더·라인 기록 지그와 호환되는지, 인증 재시험이 필요한 변경인지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
3	**양산 적용 승인서 생성**	후보 번호·이미지 해시·적용 품목·적용 시작 로트·시험 요약을 채워 승인서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(멱등)			
4	**승인 요청·스냅샷 고정**	이미지 해시·후보 번호·적용 품목·적용 시작 로트·부트로더 버전을 고정해 품질·제조 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
5	**품질 부서 수용 확인**	품질 책임자가 시험 성적과 알려진 문제를 보고 양산 적용을 수용할지 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 서명·책임 결정	—	없음	●		
6	**제조 부서 수용 확인**	제조 책임자가 라인 기록 절차·지그·작업 표준 준비를 확인하고 적용 시작 로트를 수용할지 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 서명·책임 결정	—	없음			
7	**승인 확정·통보**	두 서명과 승인 스냅샷을 대조해 양산 승인을 확정하고 제조실행·현장 배포 쪽에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 알림	—	기록(멱등)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 양산 적용 여부는 품질·제조 책임자의 수용 서명이 정하고 플랫폼은 스냅샷만 고정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 릴리스 후보번호 · 적용 품목
승인 결속 항목	이미지 해시 · 릴리스 후보번호 · 적용 품목 · 적용 시작 로트 · 부트로더 버전
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 90 일 이내 양산 적용 시작
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 승인 요청을 닫고 4 단계부터 다시 요청
골든셋	불필요 — 판정은 요건 규칙과 사람 서명으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 결과는 품질·제조 책임자의 수용 서명이 정하고 플랫폼은 스냅샷만 고정한다

② 플로우차트 — FL0002020 양산 이미지 승인



앞 업무 ← FL0002019 릴리스 후보 확정 · 다음 업무 → FL0002021 현장 업데이트 배포

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 릴리스 후보, 구성 목록, 시험 성적서, 서명 검증 결과, 인증 대상 품목 정보를 불러온다	없음	확정되지 않은 후보는 승인 요청을 만들 수 없다
2	MyBee 시스템(규칙)	양산용 키로 서명됐는지, 게이트 결과가 모두 통과인지, 부트로더·라인 기록 지그와 호환되는지, 인증 재시험이 필요한 변경인지 검사한다	없음	무선 출력·계량 기능이 바뀐 경우 인증 영향 있음으로 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	양산 요건을 모두 충족하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 릴리스 후보 보완 요청 → 다른 업무 FL0002019 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-11	후보 번호·이미지 해시·적용 품목·적용 시작 로트·시험 요약을 채워 승인서를 만든다	없음	같은 후보·품목으로 다시 만들면 같은 승인서로 덮어쓴다
4	MyBee 시스템	이미지 해시·후보 번호·적용 품목·적용 시작 로트·부트로더 버전을 고정해 품질·제조 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 적용 로트를 바꾸면 요청이 무효가 된다
5	업무 담당자	품질 책임자가 시험 성적과 알려진 문제를 보고 양산 적용을 수용할지 서명한다	성적을 확인하고 수용 또는 반려를 서명한다	반려하면 사유가 릴리스 후보에 남는다
6	업무 담당자	제조 책임자가 라인 기록 절차·지그·작업 표준 준비를 확인하고 적용 시작 로트를 수용할지 서명한다	라인 준비를 확인하고 수용 또는 반려를 서명한다	라인 준비가 안 됐으면 적용 로트를 늦춰 4 단계부터 다시 요청한다
판단	업무 담당자	두 부서가 모두 수용했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	두 서명과 승인 스냅샷을 대조해 양산 승인을 확정하고 제조실행·현장 배포 쪽에 알린다	없음	스냅샷과 다르면 확정하지 않고 4 단계로 돌아간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002021 현장 업데이트 배포

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002021	릴리스 × 실행	사건성	사람	높음	6h · 1.5 · 22	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
배포 이력과 적용률	실패 단말에 재시도 경로가 있다	FL0002020 양산 이미지 승인	FL0002022 롤백 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 실패율이 임계를 넘으면 다음 파동은 자동으로 멈추고 롤백 여부를 정해야 한다

② OTA 서버가 응답하지 않아도 다시 보내지 않는다. 작업 조회로 먼저 확인한다

③ 실패 단말은 같은 파동 안에서 최대 3 회 재시도 대기열에 들어간다

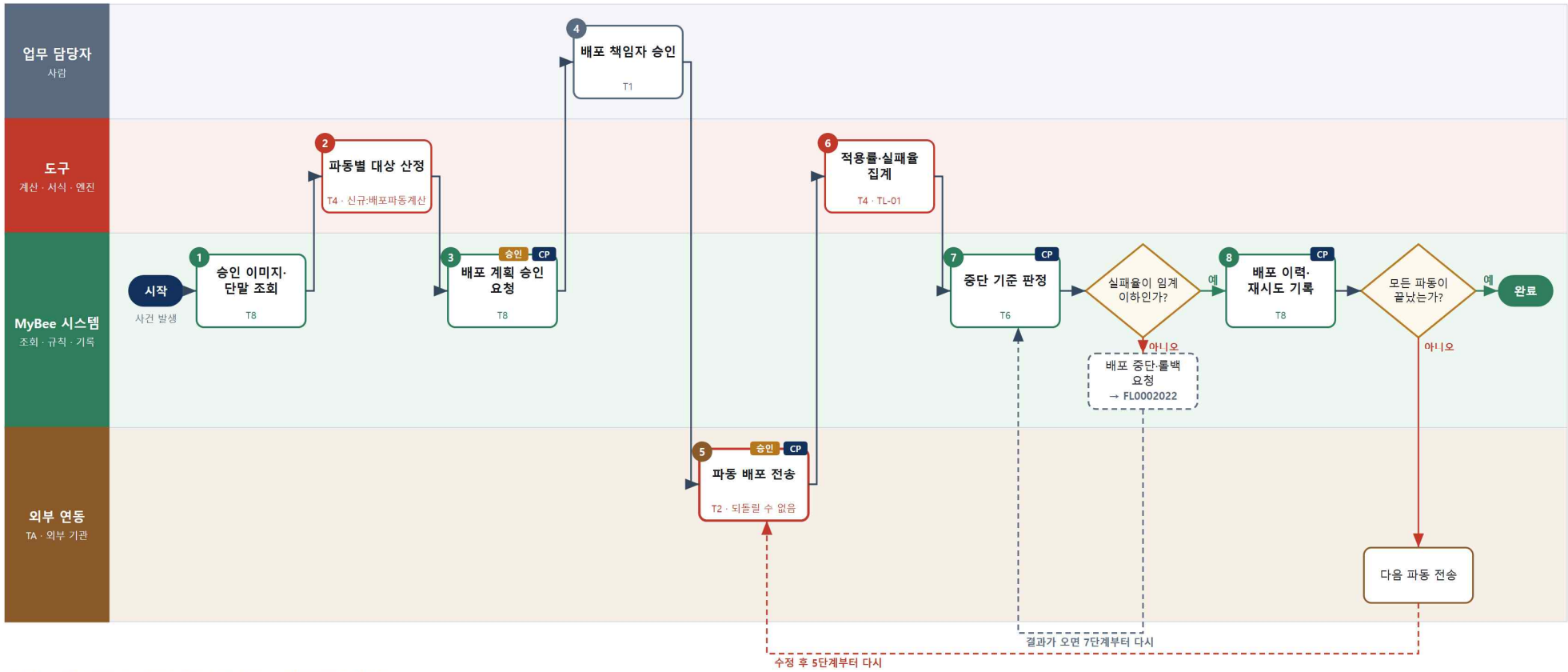
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 양산 승인 이미지와 대상 단말 목록(현재 버전·HW 리비전·통신 상태)을 불러온다 → 호환 단말을 걸러 1%·10%·100% 파동별 대상 수와 전송 시간창을 계산한다 → 배포 계획을 고정해 승인을 요청한다 → 배포 책임자가 계획과 중단 기준을 승인한다 → OTA 서버에 파동 배포를 전송한다 → 단말 보고로 적용률·실패율을 집계한다 → 중단 기준을 판정한다 → 배포 이력과 실패 단말 재시도 대기열을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 이미지·단말 조회**	양산 승인된 이미지, 대상 단말 목록과 현재 버전·HW 리비전·최근 통신 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**파동별 대상 산정**	호환 리비전 단말만 걸러 1%·10%·100% 파동별 대상 수, 지역 분산, 통신 대역 한도 안의 전송 시간창을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 배포 계획에 쓰여 계산 도구	신규 배포파동계산	없음			●
3	**배포 계획 승인 요청**	이미지 해시·대상 단말 집합·파동 계획·실패율 중단 임계를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
4	**배포 책임자 승인**	배포 책임자가 파동 계획, 전송 시간창, 실패율 중단 임계를 보고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 현장 단말 영향은 책임 결정	—	없음			
5	**파동 배포 전송**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 OTA 서버에 이번 파동의 배포 작업을 만든다	T2 외부 연동	⑤ 기성 OTA 서버 커넥터 · 외부 행위	OTA 서버 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
6	**적용률·실패율 집계**	단말 보고로 파동별 성공·실패·미응답 수, 적용률과 실패율을 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
7	**중단 기준 판정**	실패율이 임계 이하면 다음 파동으로, 넘으면 중단으로 판정하고 실패 단말은 최대 3 회 재시도 대기열로 보낸다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
8	**배포 이력·재시도 기록**	파동별 배포 이력, 적용률, 실패 단말과 재시도 대기열을 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 현장 단말에 실제 적용되는 결과가 5 단계 OTA 서버 전송에서 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 릴리스 후보번호 · 배포 계획번호 · 파동 번호
승인 결속 항목	이미지 해시 · 대상 단말 집합 · 파동 계획 · 실패율 중단 임계
허용 오차(누적)	대상 단말 수 -5%(통신 두절 제외, 승인 시점 대비 누적) 이내, 추가는 불허
승인 유효기한	승인 후 14 일 이내 첫 파동 시작
재개 허용 기한	파동 중단 후 24 시간. 넘으면 배포 책임자가 계획을 다시 확인
골든셋	불필요 — 판정은 집계 수치와 중단 임계 규칙으로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002021 현장 업데이트 배포



앞 업무 ← FL0002020 양산 이미지 승인 · 다음 업무 → FL0002022 롤백 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	양산 승인된 이미지, 대상 단말 목록과 현재 버전·HW 리비전·최근	없음	양산 승인이 없는 이미지는 배포 계획을 만들 수

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		통신 상태를 불러온다		없다
2	도구 신규 배포파동계산	호환 리비전 단말만 걸러 1%·10%·100% 파동별 대상 수, 지역 분산, 통신 대역 한도 안의 전송 시간창을 계산한다	없음	첫 파동에는 지역·HW 리비전이 고루 섞이도록 뽑는다
3	MyBee 시스템	이미지 해시·대상 단말 집합·파동 계획·실패율 중단 임계를 고정해 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 대상 단말이 늘면 요청이 무효가 된다
4	업무 담당자	배포 책임자가 파동 계획, 전송 시간창, 실패율 중단 임계를 보고 승인한다	계획과 중단 임계를 확인해 승인한다	고객 공지가 필요한 지역이면 공지 완료 뒤 승인한다
5	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 OTA 서버에 이번 파동의 배포 작업을 만든다	없음	응답이 없으면 다시 만들지 않고 OTA 작업 조회로 생성 여부를 확인한다
6	도구 TL-01	단말 보고로 파동별 성공·실패·미응답 수, 적용률과 실패율을 집계한다	없음	미응답 단말은 대기 시간이 지나기 전까지 실패로 세지 않는다
7	MyBee 시스템(규칙)	실패율이 임계 이하면 다음 파동으로, 넘으면 중단으로 판정하고 실패 단말은 최대 3 회 재시도 대기열로 보낸다	없음	임계를 넘으면 자동으로 다음 파동을 막는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	실패율이 임계 이하인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 배포 중단·롤백 요청 → 다른 업무 FL0002022 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	파동별 배포 이력, 적용률, 실패 단말과 재시도 대기열을 원장에 기록한다	없음	재시도는 같은 파동 번호 안에서만 이루어진다
판단	MyBee 시스템	모든 파동이 끝났는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다음 파동 전송 → 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0002022 롤백 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002022	릴리스 × 실행	사건성	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
롤백 이력과 영향 보고	이전 버전으로 정상 동작이 확인되었다	FL0002021 현장 업데이트 배포	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보안 버전 카운터가 올라간 단말은 되돌릴 수 없다. 이때는 수정 릴리스로 가야 한다

② OTA 서버가 응답하지 않아도 다시 보내지 않는다. 작업 조회로 먼저 확인한다

③ 버전만 돌아가고 계량 데이터가 들어오지 않으면 정상 복귀로 세지 않는다

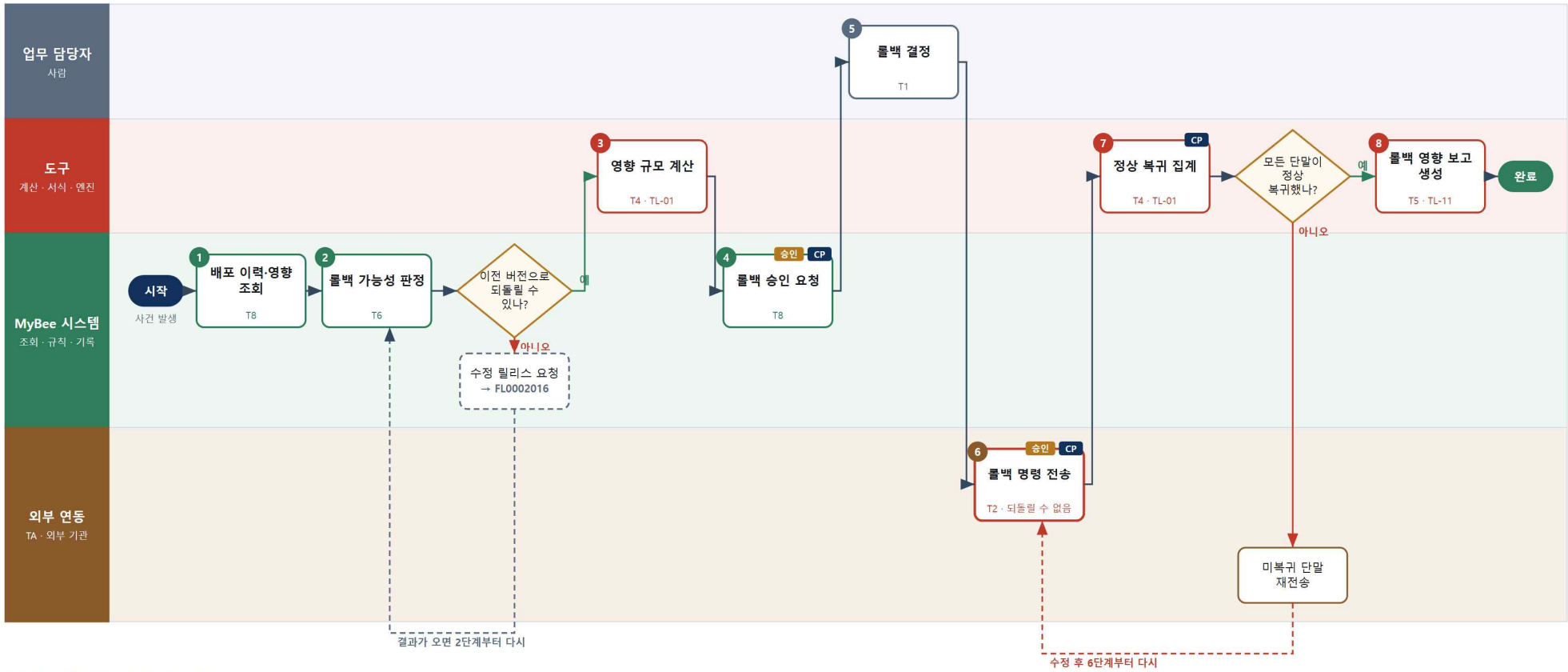
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 문제 릴리스의 배포 이력과 영향 단말, 이전 버전 이미지를 불러온다 → 단말의 롤백 방지 카운터와 설정 데이터 호환으로 되돌릴 수 있는지 판정한다 → 영향 단말 수와 지역·고객 분포를 계산한다 → 대상과 방식을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 롤백 여부와 슬롯 전환·재배포 방식을 결정한다 → OTA 서버에 롤백을 전송한다 → 이전 버전 복귀와 정상 보고 비율을 집계한다 → 롤백 영향 보고를 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**배포 이력·영향 조회**	문제 릴리스의 파동별 배포 이력, 적용 단말 목록, 이전 버전 이미지와 보안 버전을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**롤백 가능성 판정**	이전 이미지 보안 버전이 단말 롤백 방지 카운터 이상인지, 설정 데이터 형식이 호환되는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음			
3	**영향 규모 계산**	롤백 대상 단말 수, 지역·고객별 분포, 문제 발생 이후 경과 시간과 누락 계량 추정 건수를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
4	**롤백 승인 요청**	롤백 대상 단말 집합·복귀 이미지 해시·롤백 방식을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(멱등)	●	●	
5	**롤백 결정**	책임자가 영향 규모를 보고 롤백 여부와 A/B 슬롯 전환 또는 이전 이미지 재배포 방식을 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 현장 전체 영향은 책임 결정	—	없음			
6	**롤백 명령 전송**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 OTA 서버에 슬롯 전환 또는 이전 이미지 배포 작업을 만든다	T2 외부 연동	⑤ 기성 OTA 서버 커넥터 · 외부 행위	OTA 서버 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**정상 복귀 집계**	단말 보고로 이전 버전 복귀 수, 복귀 후 정상 보고(계량 데이터 수신) 비율, 미복귀 단말을 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음	●		●
8	**롤백 영향 보고 생성**	영향 규모, 롤백 방식, 복귀·미복귀 수, 원인 조사 요청 사항을 채워 롤백 영향 보고를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 · 수치는 3·7 단계 결과	TL-11	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 현장 단말이 이전 버전으로 돌아가는 결과가 6 단계 OTA 서버 전송에서 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
멱등키	테넌트 · 롤백번호 · 대상 릴리스 후보번호
승인 결속 항목	롤백 대상 단말 집합 · 복귀 이미지 해시 · 롤백 방식
허용 오차(누적)	대상 단말 추가 불허, 통신 두절 단말 제외만 허용
승인 유효기한	승인 후 4 시간 이내 전송 시작
재개 허용 기한	4 시간. 넘으면 3 단계 영향 규모부터 다시 계산해 재승인
골든셋	불필요 — 판정은 롤백 방지 카운터 규칙과 집계 수치로 정해지고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002022 롤백 실행



앞 업무 ← FL0002021 현장 업데이트 배포

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	문제 릴리스의 파동별 배포 이력, 적용 단말 목록, 이전 버전	없음	이전 버전 이미지의 서명 검증 기록이 없으면

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		이미지와 보안 버전을 불러온다		롤백 대상 이미지로 쓸 수 없다
2	MyBee 시스템(규칙)	이전 이미지 보안 버전이 단말 롤백 방지 카운터 이상인지, 설정 데이터 형식이 호환되는지 규칙으로 판정한다	없음	카운터가 이미 올라간 단말은 되돌릴 수 없어 수정 릴리스로 가야 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	이전 버전으로 되돌릴 수 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 릴리스 요청 → 다른 업무 FL0002016 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-01	롤백 대상 단말 수, 지역·고객별 분포, 문제 발생 이후 경과 시간과 누락 계량 추정 건수를 계산한다	없음	통신 두절 단말은 따로 세어 보고한다
4	MyBee 시스템	롤백 대상 단말 집합·복귀 이미지 해시·롤백 방식을 고정해 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	요청 뒤 대상이 늘면 요청이 무효가 된다
5	업무 담당자	책임자가 영향 규모를 보고 롤백 여부와 A/B 슬롯 전환 또는 이전 이미지 재배포 방식을 결정한다	롤백 여부와 방식을 결정한다	슬롯 전환이 빠르지만 B 슬롯 이미지가 정상인 단말만 가능하다
6	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 OTA 서버에 슬롯 전환 또는 이전 이미지 배포 작업을 만든다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 OTA 작업 조회로 생성 여부를 확인한다
7	도구 TL-01	단말 보고로 이전 버전 복귀 수, 복귀 후 정상 보고(계량 데이터 수신) 비율, 미복귀 단말을 집계한다	없음	복귀했어도 정상 보고가 없으면 복귀로 세지 않는다
판단	도구 TL-01	모든 단말이 정상 복귀했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미복귀 단말 재전송 → 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
8	도구 TL-11	영향 규모, 롤백 방식, 복귀·미복귀 수, 원인 조사 요청 사항을 채워 롤백 영향 보고를 만든다	없음	같은 롤백 번호로 다시 만들면 같은 보고로 덮어쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0002023 형상 이력 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002023	형상 × 기록	사건성	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
버전별 형상 이력	빌드와 소스가 1:1 로 대응된다	FL0002011 빌드 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 같은 이미지 해시에 커밋이 둘 이상이면 등재되지 않는다

② 외부 라이브러리 버전이 고정되지 않으면 1:1 대응이 깨진 것으로 본다

③ 저장소 태그가 응답 없이 끝나도 다시 만들지 않고 태그를 먼저 조회한다

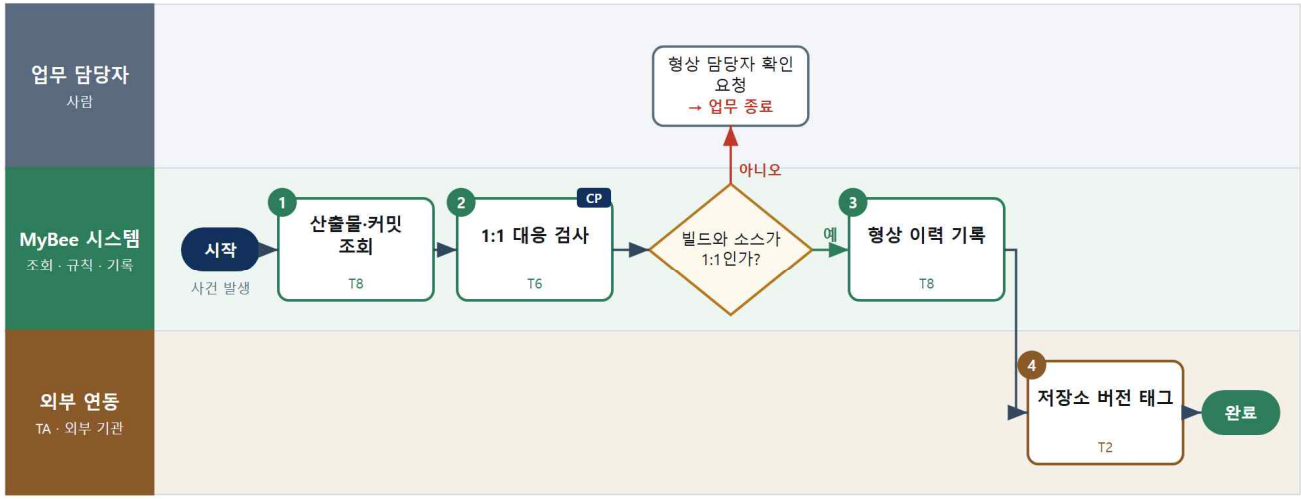
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 빌드 산출물의 해시·커밋·도구체인 버전·서브모듈 커밋을 불러온다 → 같은 해시에 다른 커밋이 등재되지 않았는지와 라이브러리 버전 고정 여부로 1:1 대응을 검사한다 → 버전·커밋·해시·SBOM·도구체인을 형상 이력에 기록한다 → 형상 저장소에 버전 태그를 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**산출물·커밋 조회**	재현 빌드된 이미지 해시, 소스 커밋, 서브모듈·외부 라이브러리 커밋, 도구체인 버전을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**1:1 대응 검사**	같은 이미지 해시에 다른 커밋이 없는지, 같은 커밋의 빌드 해시가 모두 같은지, 외부 라이브러리 버전이 고정됐는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
3	**형상 이력 기록**	버전·커밋·이미지 해시·SBOM·도구체인 버전을 형상 이력 원장에 연결해 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			
4	**저장소 버전 태그**	형상 저장소의 해당 커밋에 버전 태그를 만든다	T2 외부 연동	⑤ 기성 저장소 커넥터	형상 저장소 커넥터	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 결과는 원장에 형상 이력을 기록하는 것이고 대응 검사는 규칙이 앞에서 끝낸다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 저장소 · 버전 · 이미지 해시
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 1 단계부터 다시 조회
골든셋	불필요 — 대응 검사는 표 규칙이고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002023 형상 이력 등재



앞 업무 ← FL0002011 빌드 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	재현 빌드된 이미지 해시, 소스 커밋, 서브모듈·외부 라이브러리 커밋, 도구체인 버전을 불러온다	없음	재현성 판정을 통과하지 않은 빌드는 등재하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 이미지 해시에 다른 커밋이 없는지, 같은 커밋의 빌드 해시가 모두 같은지, 외부 라이브러리 버전이 고정됐는지 검사한다	없음	어긋나면 등재하지 않고 형상 담당자에게 확인을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	빌드와 소스가 1:1 인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 형상 담당자 확인 요청 → 업무 종료	형상 담당자 확인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템	버전·커밋·이미지 해시·SBOM·도구체인 버전을 형상 이력 원장에 연결해 기록한다	없음	같은 버전·해시는 한 번만 기록된다
4	외부 연동(TA)	형상 저장소의 해당 커밋에 버전 태그를 만든다	없음	응답이 없으면 다시 만들지 않고 태그 조회로 생성 여부를 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0002024 FW 개발 원가 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0002024	개발원가 × 집계	정기	자동	보통	4h · 1.0 · 10	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
과제별 투입 원가	미배부 원가가 0 원	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 원가와 배부액은 계산 도구가 만든다. 미배부가 0 원이 아니면 기록되지 않는다

② 과제 코드 없이 적힌 공수가 미배부의 주된 원인이다. 공수 기록을 먼저 고친다

③ 자산화 의견은 참고용이다. 자산화 확정은 회계관리 업무에서 한다

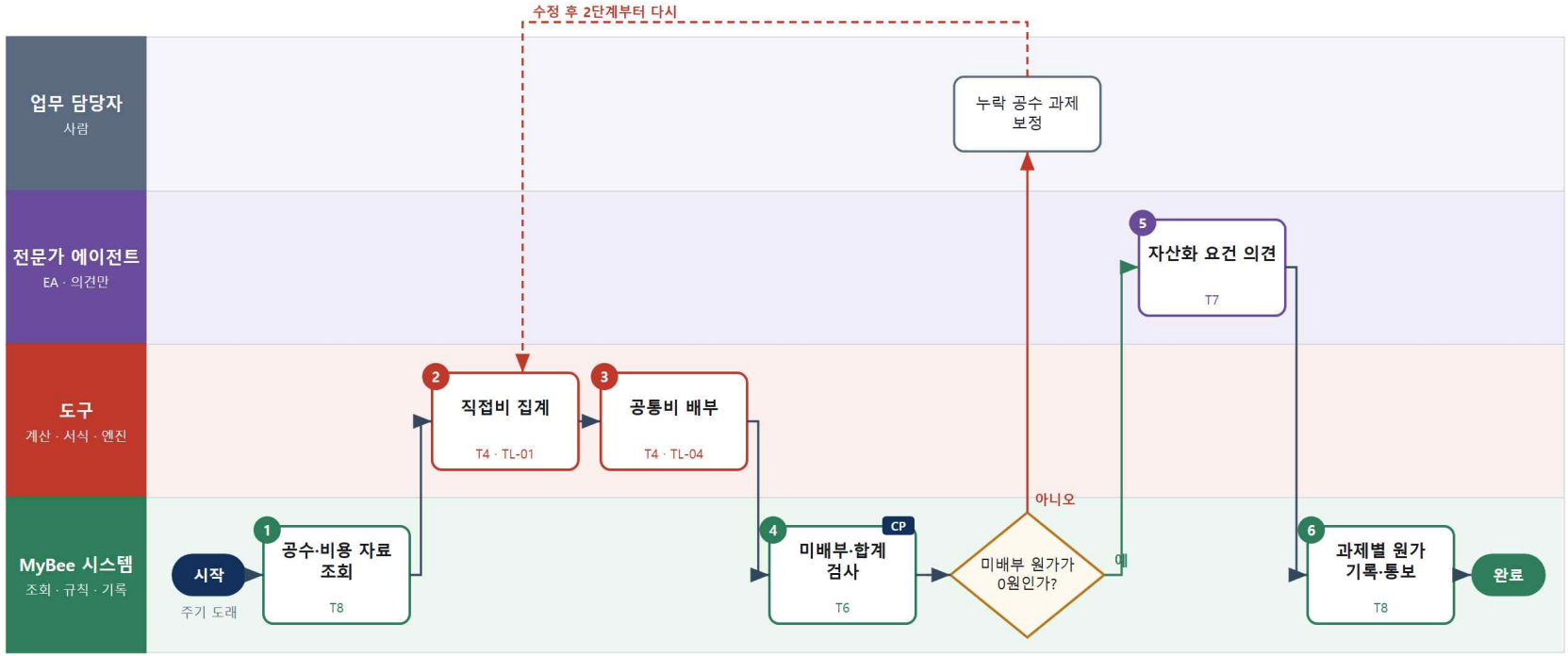
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간의 과제별 공수 기록·표준 시간단가·외주비·장비비·공통비를 불러온다 → 과제별 공수에 시간단가를 곱하고 직접 외주·자재비를 더한다 → 계측기 감가·실험실 공통비·도구 라이선스를 공수 비율로 배부한다 → 배부 전후 합계 일치와 미배부 0 원을 검사한다 → 전문가 에이전트가 개발비 자산화 요건 의견을 붙인다 → 과제별 투입 원가를 기록하고 회계에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**공수·비용 자료 조회**	집계 기간의 과제별 공수 기록, 표준 시간단가, 외주·자재비, 계측기 감가, 실험실 공통비, 도구 라이선스비를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**직접비 집계**	과제별 공수에 표준 시간단가를 곱하고 과제에 직접 붙은 외주·자재비를 더한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
3	**공통비 배부**	계측기 감가·실험실 공통비·도구 라이선스를 과제별 공수 비율로 배부하고 끝전 차이는 가장 큰 과제에 맞춘다	T4 계산 도구	① TL-04 배부 엔진 재사용	TL-04	없음			●
4	**미배부·합계 검사**	배부 전 공통비 합계와 배부 후 합계가 같은지, 미배부 원가와 과제 코드 없는 공수가 0 인지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론 표	—	없음	●		
5	**자산화 요건 의견**	과제 단계와 기술적 실현 가능성 자료를 보고 개발비 무형자산 인식 요건 충족 여부 의견을 붙인다	T7 LLM 판단	④ 해석 의견이고 확정은 회계 업무가 한다	—	없음			
6	**과제별 원가 기록·통보**	과제별 직접비·배부액·합계와 EA 의견을 원장에 기록하고 회계관리 쪽에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(멱등)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 과제별 투입 원가와 미배부 0 원이 2·3 단계 집계와 배부 계산으로 정해진다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
멱등키	테넌트 · 집계 기간 · 과제
재개 허용 기한	다음 집계 기간 마감 전까지. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 3 개 기간 과제 원가(끝전 조정 5 건 · 과제 코드 누락 5 건 · 자산화 경계 과제 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0002024 FW 개발 원가 집계



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	집계 기간의 과제별 공수 기록, 표준 시간단가, 외주·자재비, 계측기 감가, 실험실 공통비, 도구 라이선스비를 불러온다	없음	마감되지 않은 공수 기록이 있으면 집계를 시작하지 않는다
2	도구 TL-01	과제별 공수에 표준 시간단가를 곱하고 과제에 직접 붙은	없음	과제 코드가 없는 공수는 따로 모아 4 단계

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		외주·자재비를 더한다		검사에서 드러낸다
3	도구 TL-04	계측기 감가·실험실 공통비·도구 라이선스를 과제별 공수 비율로 배부하고 끝전 차이는 가장 큰 과제에 맞춘다	없음	배부 기준을 바꾸면 기준 판을 결과에 함께 남긴다
4	MyBee 시스템(규칙)	배부 전 공통비 합계와 배부 후 합계가 같은지, 미배부 원가와 과제 코드 없는 공수가 0 인지 검사한다	과제 코드 누락 공수를 보정한다	0 원이 아니면 기록하지 않고 누락 공수 보정을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	미배부 원가가 0 원인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 공수 과제 보정 → 2 단계부터 다시	누락 공수 과제 보정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	전문가 에이전트	과제 단계와 기술적 실현 가능성 자료를 보고 개발비 무형자산 인식 요건 충족 여부 의견을 붙인다	없음	자산화 확정과 전표는 회계관리 쪽 업무다. 여기서는 의견만 붙인다
6	MyBee 시스템	과제별 직접비·배부액·합계와 EA 의견을 원장에 기록하고 회계관리 쪽에 알린다	없음	같은 기간·과제로 다시 집계하면 이전 기록을 덮어쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	6	FL0002010 S4, FL0002012 S5, FL0002021 S6, FL0002022 S3, FL0002022 S7, FL0002024 S2
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	3	FL0002008 S3, FL0002015 S3, FL0002019 S2
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	1	FL0002024 S3
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	8	FL0002001 S4, FL0002002 S4, FL0002003 S6, FL0002012 S7, FL0002014 S6, FL0002019 S5, FL0002020 S3, FL0002022 S8
TL-12	TL-12 개발 도구체인(CI)	12	FL0002004 S4, FL0002005 S5, FL0002007 S6, FL0002008 S2, FL0002010 S2, FL0002010 S3, FL0002011 S2, FL0002011 S3, FL0002013 S3, FL0002016 S5, FL0002017 S2, FL0002018 S6
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	1	FL0002013 S4
신규 배포파동계산	신규 도구: 배포파동계산	1	FL0002021 S2
신규 자원예산계산	신규 도구: 자원예산계산	2	FL0002003 S3, FL0002003 S4
신규 전력예산계산	신규 도구: 전력예산계산	1	FL0002014 S4
신규 제어계수계산	신규 도구: 제어계수계산	1	FL0002006 S2
신규 주변장치타이밍계산	신규 도구: 주변장치타이밍계산	1	FL0002005 S2
신규 취약점위험점수계산	신규 도구: 취약점위험점수계산	1	FL0002017 S4

도구	이름	사용 단계 수	사용처
신규 프로토콜타이밍계산	신규 도구: 프로토콜타이밍계산	1	FL0002007 S3

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 비멱등 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 비멱등 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 멱등키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —